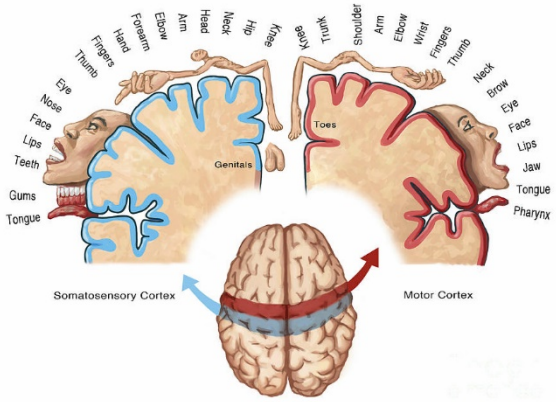
신경계운동치료학

오리엔테이션

2026

신경계운동치료학이란?

병태생리학 → 손상 → 기능적 한계



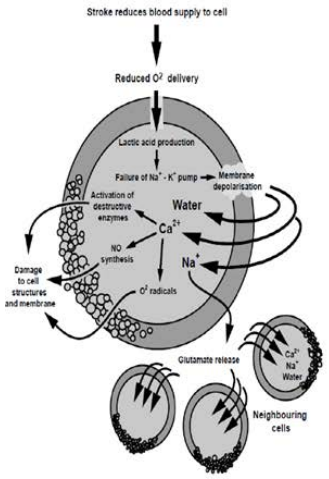
감각/지각계 | 인지/행동계 | 운동계

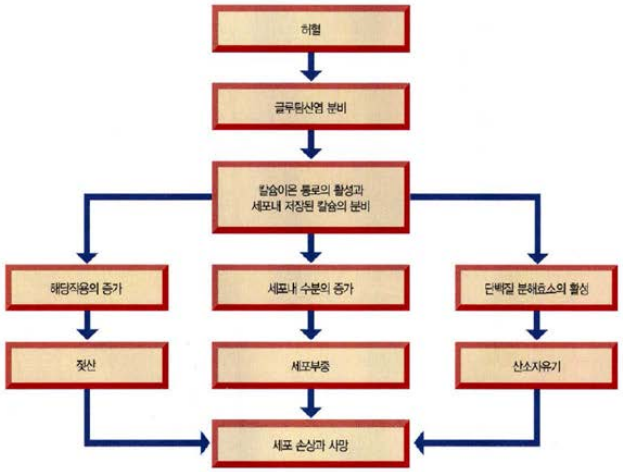
손상: 신체 구조, 기능

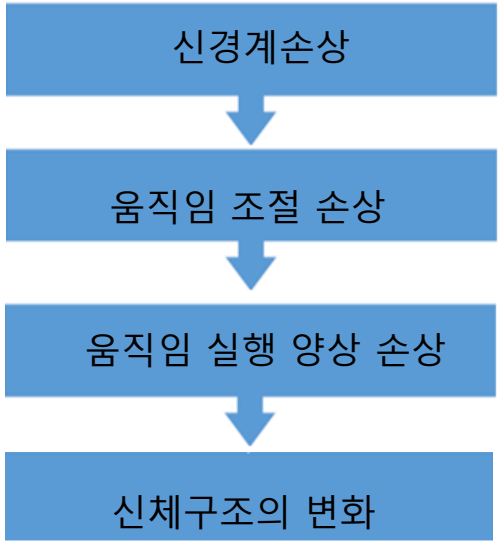
회복: 손상 후에 상실된 기능의 재획득

방법

신경계운동치료학이란?







발췌: Gjelsvik, B. E. B., & Syre, L. (2008). The Bobath concept in adult neurology (pp. 103-4). Stuttgart, Germany:: Thieme.
Ekman, L. L. (2002). Neuroscience: Fundamentals for rehabilitation.

신경계운동치료학이란?

치료법

- ✓ 치료적 운동의 기초
- ✓ **Rood, Brunnstrom**치료법
- ✓ **보바스**치료법
- ✓ **고유수용성신경근촉진**치료법
- ✓ **보이타**치료법, 기타치료법

치료대상 : 손상된 기능

- ✓ 정상동작
- ✓ 누운자세에서 앉기
- ✓ 앉고 일어서기 동작
- ✓ 걷기
- ✓ 팔기능

✓ 사례별 치료 Case Report Presentation

신경계운동치료학

학습목표

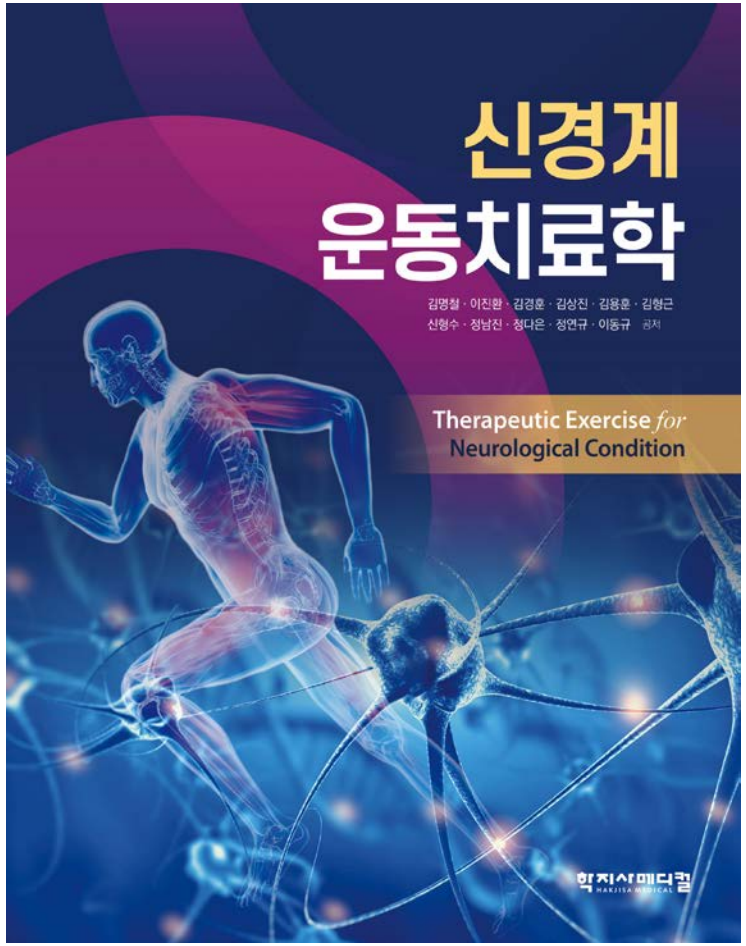
1. 신경계운동치료학을 이해하고 적용할 수 있다.

2. 신경계운동치료학에서 적용할 수 있는 치료적 기법들을 이해한다.

신경계질환에 대한 이해

기능 중심의 진단 및 평가

최대의 기능 획득을 위한 효율적인 치료프로그램 적용



목차:

-개요

- 운동조절 및 운동학습

-루드접근법

-브룬스트룸접근법

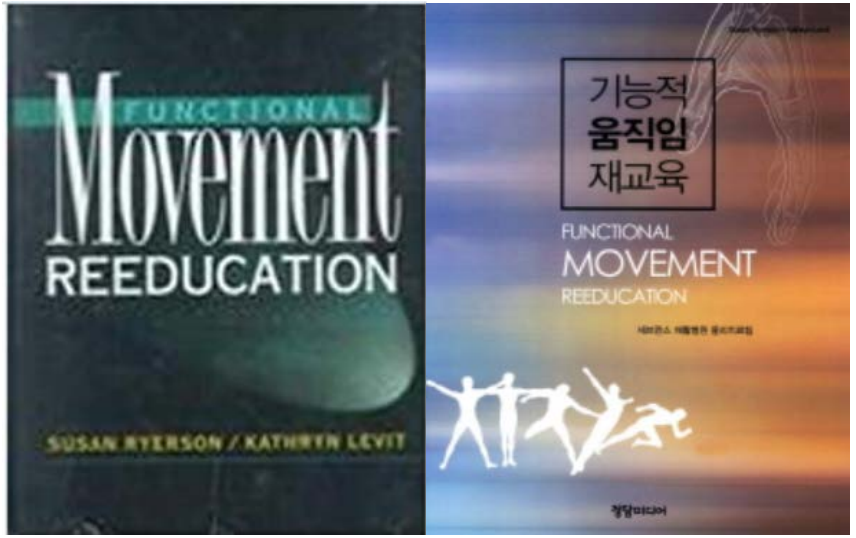
-보바스접근법

-보이터접근법

-고유수용성 신경근접근법

-기타 및 질환별사례

교재명: 신경계 운동치료학 **학지사메디컬** 2023년



참고 교재명: 기능적 움직임 재교육
Functional Movement Reeducation:
A Contemporary Model for Stroke Rehabilitation

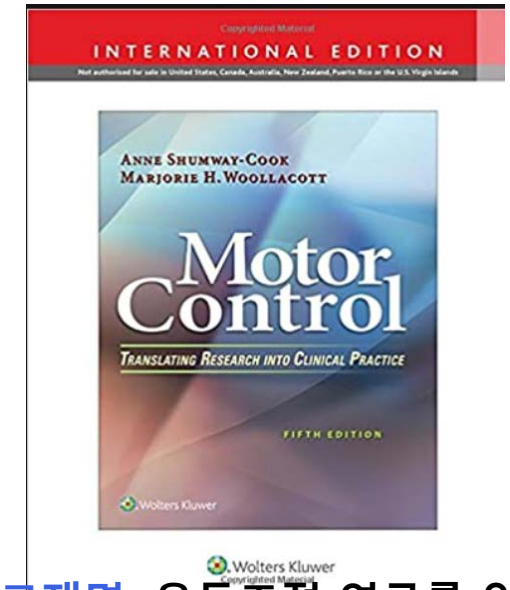
목차:

-이론적틀: 운동학습과 기능회복/운동조절의 생리학

-자세조절

-이동성기능

-팔뻗기, 잡기, 그리고 도수조작



참고교재명: 운동조절 연구를 임상실행으로 전환
Motor control : translating research into clinical practice

목차:

-치료모델

-움직임분석

-기능적움직임분석

신경계운동치료학

학습방법:

이론강의: 교안: 이클래스

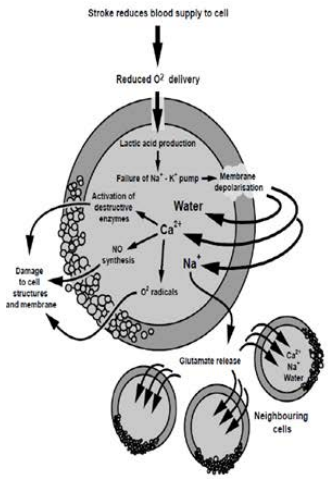
실기 시범 및 실습

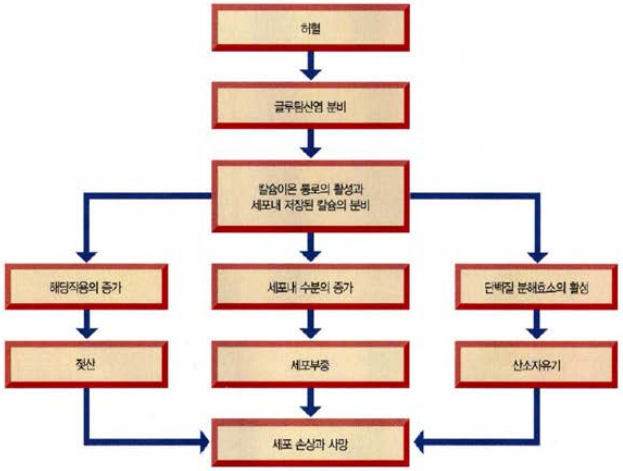
주제에 대한 토의 및 발표

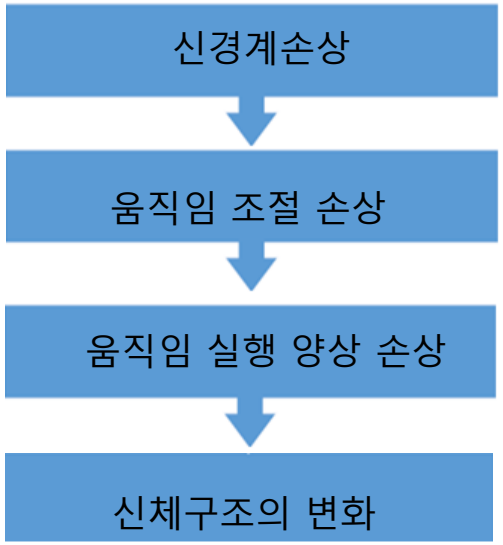
평가방법:

시험 70(중간35%, 기말 35%), 출석20, 과제10

신경계손상 : 뇌졸중

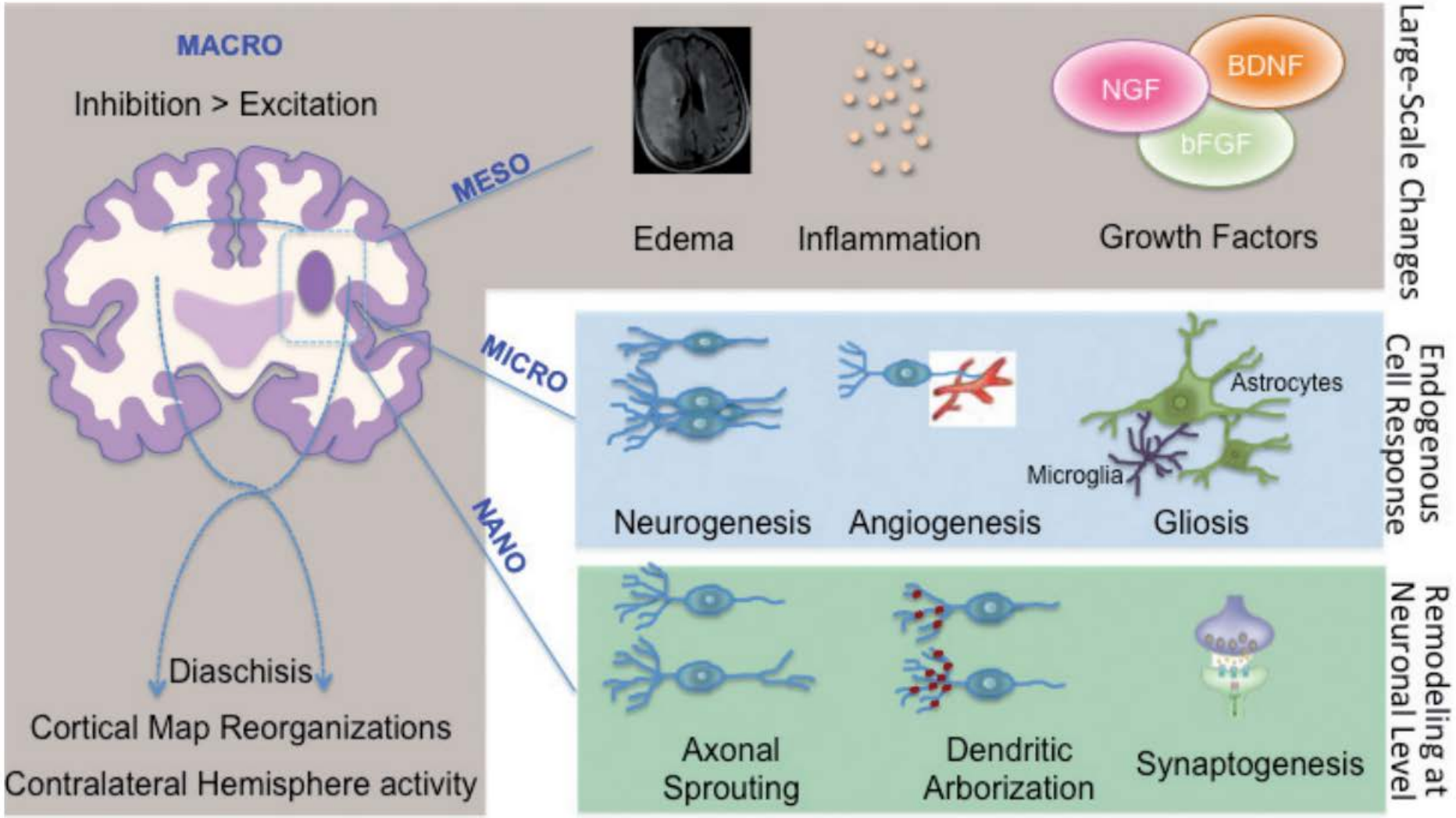






발췌: Gjelsvik, B. E. B., & Syre, L. (2008). The Bobath concept in adult neurology (pp. 103-4). Stuttgart, Germany:: Thieme.
Ekman, L. L. (2002). Neuroscience: Fundamentals for rehabilitation.

뇌졸중 이후 회복 & 가소성



그림발췌: Dalise, S., Ambrosio, F., & Modo, M. (2014). Adaptive plasticity and recovery in preclinical models of stroke. *Arch Ital Biol*, *152*(4), 190-215.

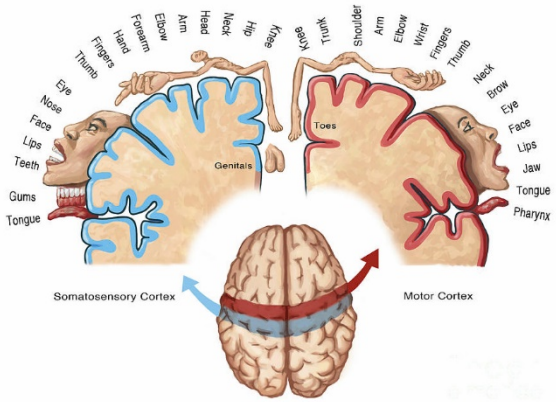
가소성(Plasticity)

+

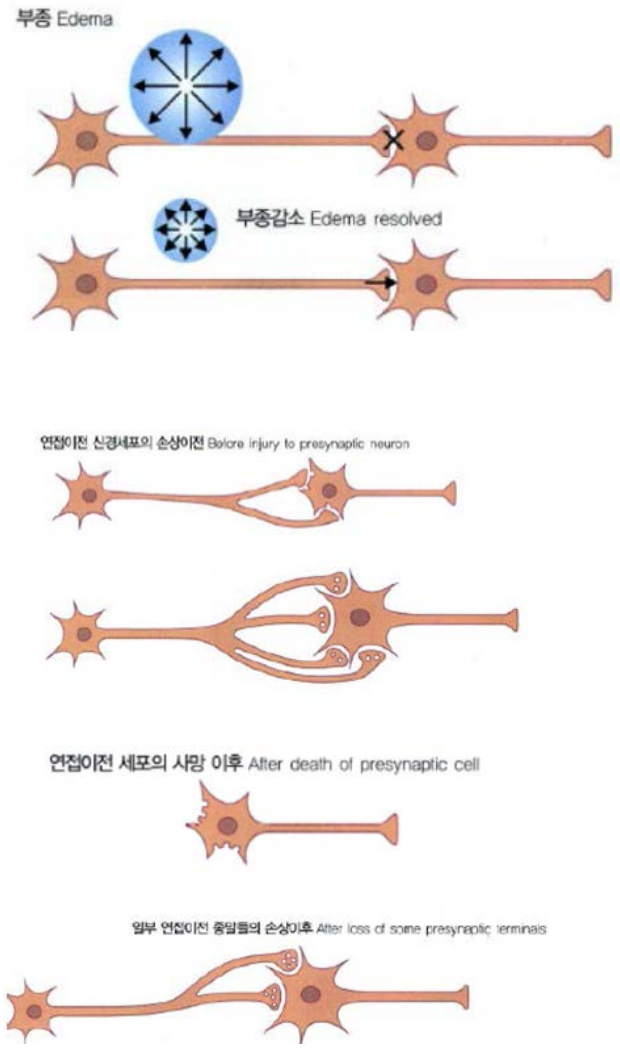
= ?

- 가소성: 수정하는 능력/ 신경의 수정능력은 연접연결의 효율, 결합강도의 변화에 연관되는 단기적기능변화, 장기적 구조변화

- 신경손상 후 재지도화

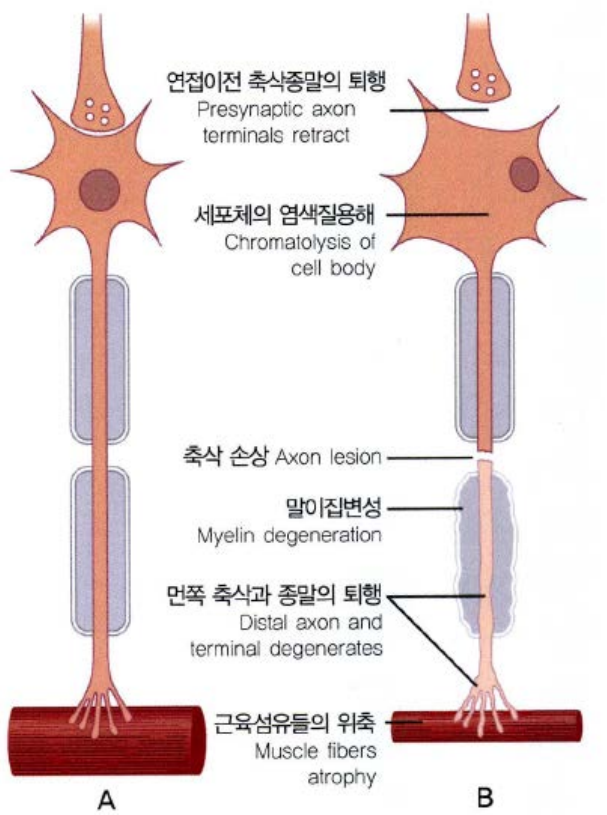


뇌졸중 이후, 신경손상 이후의 변화

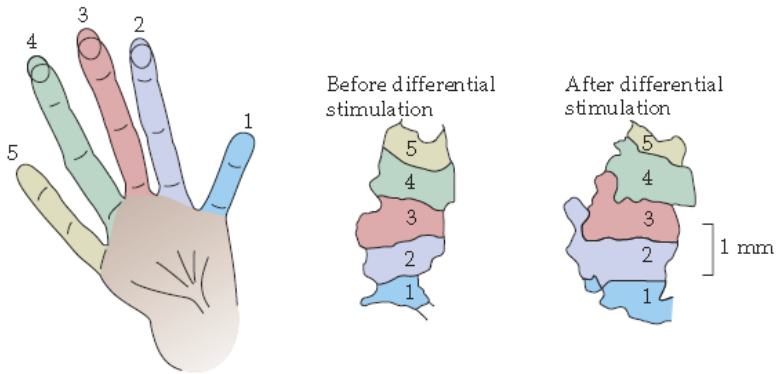


- ✓ 허혈성 음영 영역의 회복 : 부종감소
- ✓ 염증감소
- ✓ 신경성장인자
- ✓ 신경발생 혈관형성
- ✓ 축삭재생, 측삭발아(곁발아)
- ✓ 대뇌반구대치
- ✓ 대뇌재지도화

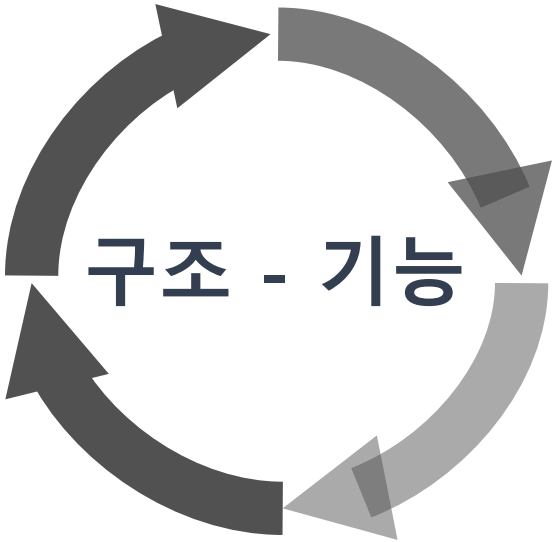
뇌졸중 이후, 신경손상 이후의 변화



출처: Lundy-Ekman, Laurie. 신경과학. 서울: 엘스비어코리아, 2014.

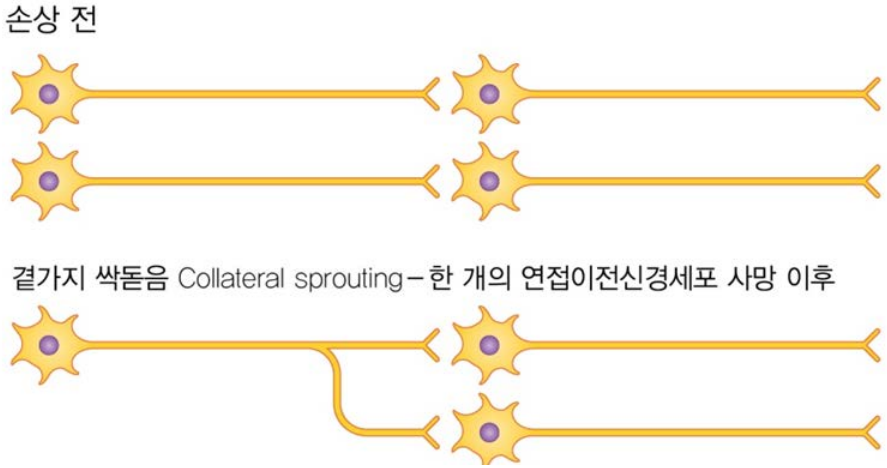


출처: Purves, Dale. Neuroscience. Massachusetts: Sinauer Associates, 2012.

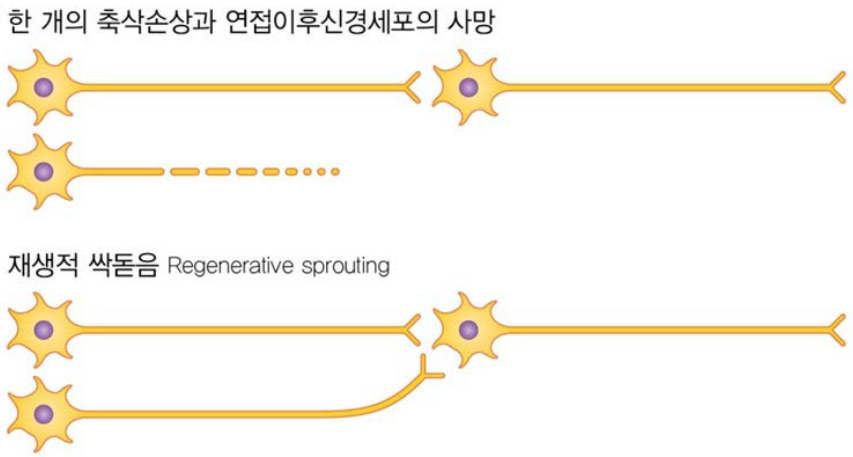


뇌신경망과 연접의 병적 가소성

축삭 싹돋음. A: 곁가지 싹돋음.



B: 재생적 싹돋음

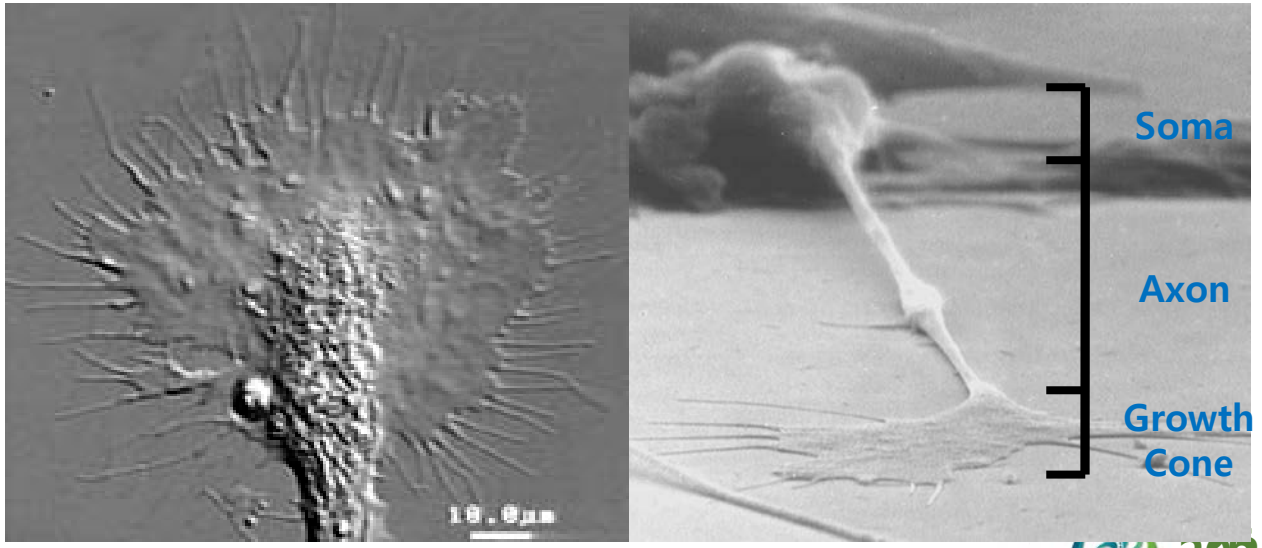


Growth Cone:

Neuronal growth cones are **situated on** the very **tips of nerve cells** on structures called axons and dendrites.

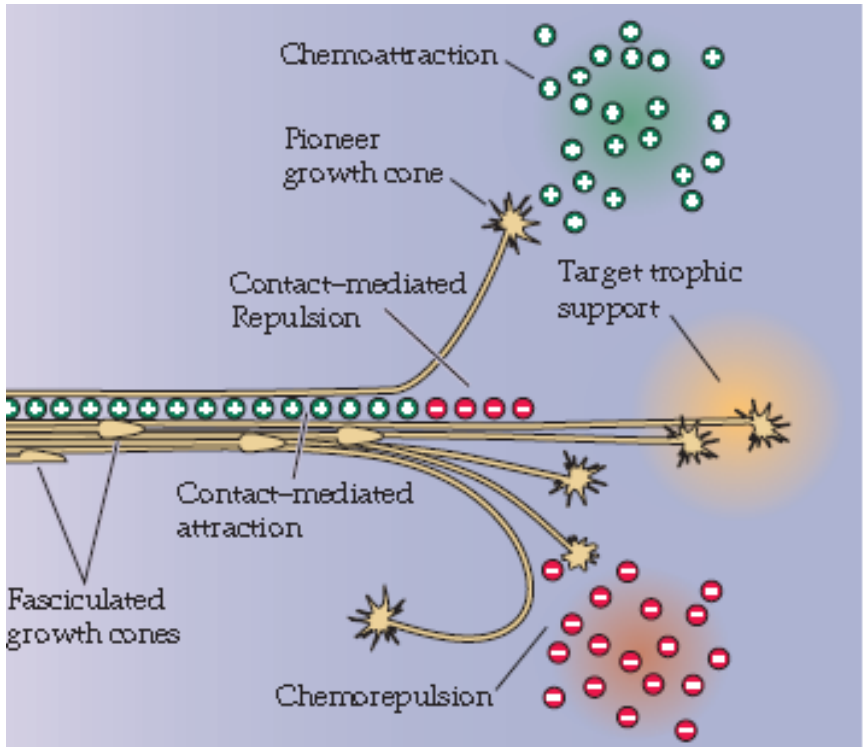
A growth cone is a dynamic, actin-supported extension of a **developing axon** seeking its **synaptic target**.

The **sensory, motor, integrative, and adaptive functions** of growing axons and dendrites are all contained within this specialized structure.

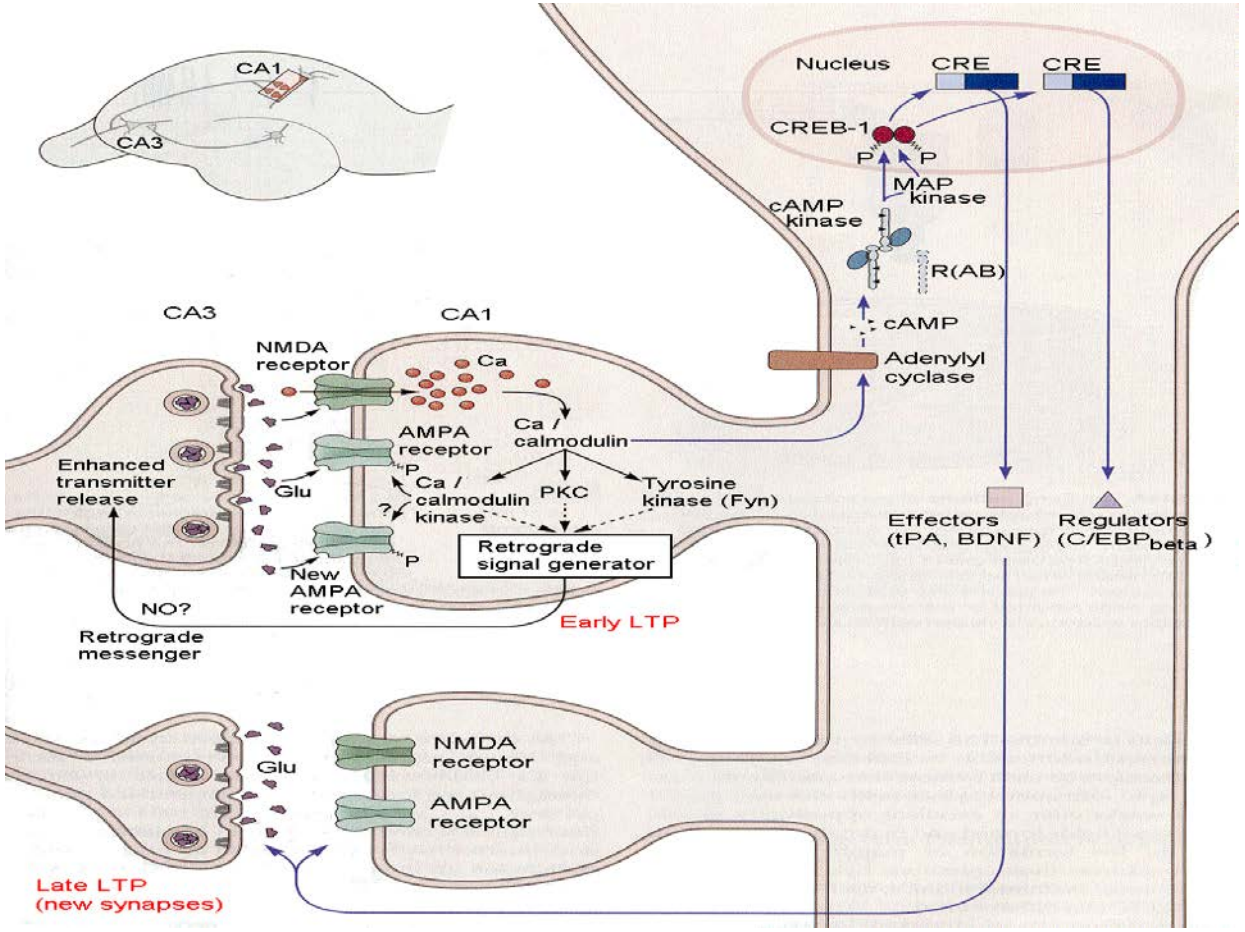


Signals for Axon Guidance

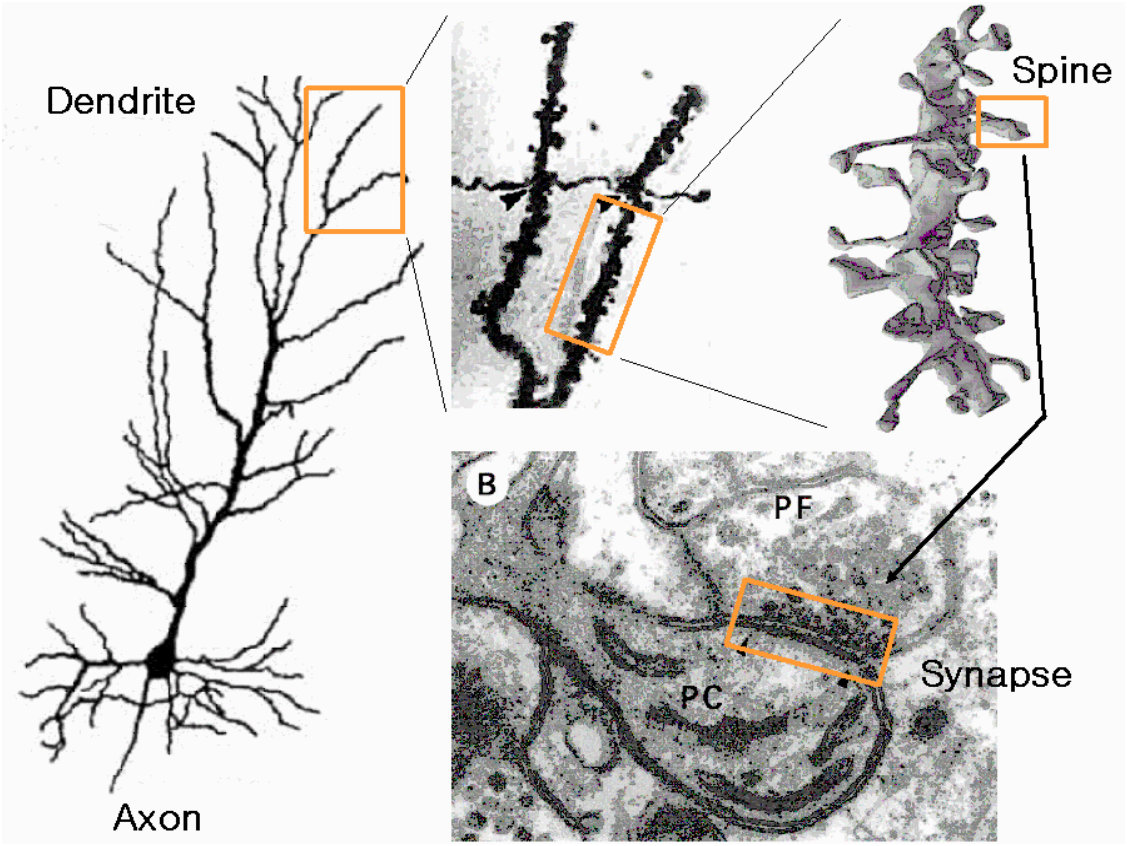
- The complex behavior of growth cones during **axonal extension** sug gests the **presence of specific cues.**
- The growth cone itself must have a specialized array of **receptors** and **transduction mechanisms** to **respond to these cues.**
- Non-Diffusible Signals :
- Diffusible Signals :



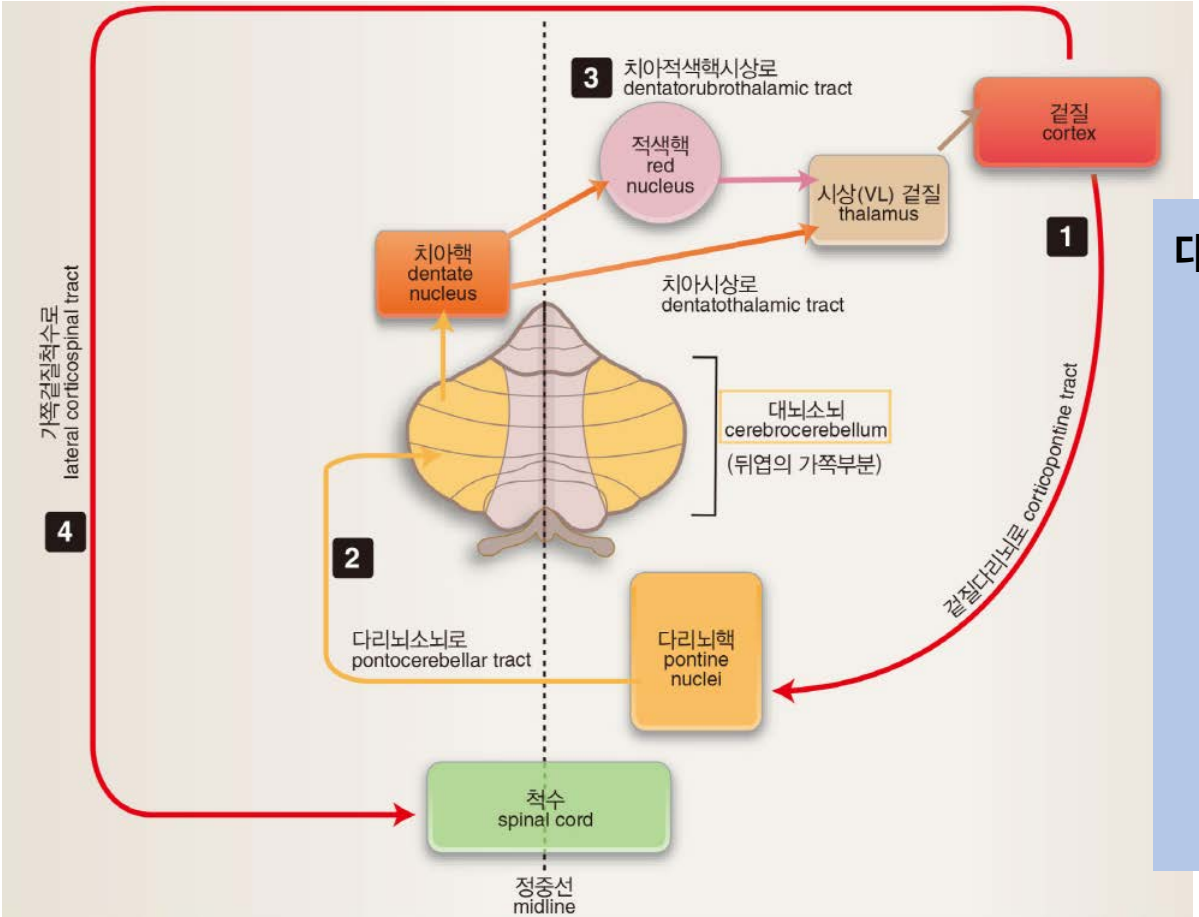
Synaptic Plasticity



가지돌기 가시의 성장



소뇌 : 절차적 학습



대뇌소뇌(Cerebrocerebellum)

- 손가락과 관련된 대뇌겉질과 간접적 연결
- 다리뇌로 내려가는 대뇌겉질섬유에서 오는 정보를 받음
- 치아핵 → 운동시상 →운동겉질
- 겉질날신경로에 영향을 주어 수의적 움직임에 대한 협응
- 운동계획
- 타이밍

신경가소성 : 운동 학습

출처: 평택시사신문 : 사람사는 세상 –임인석 구족화가

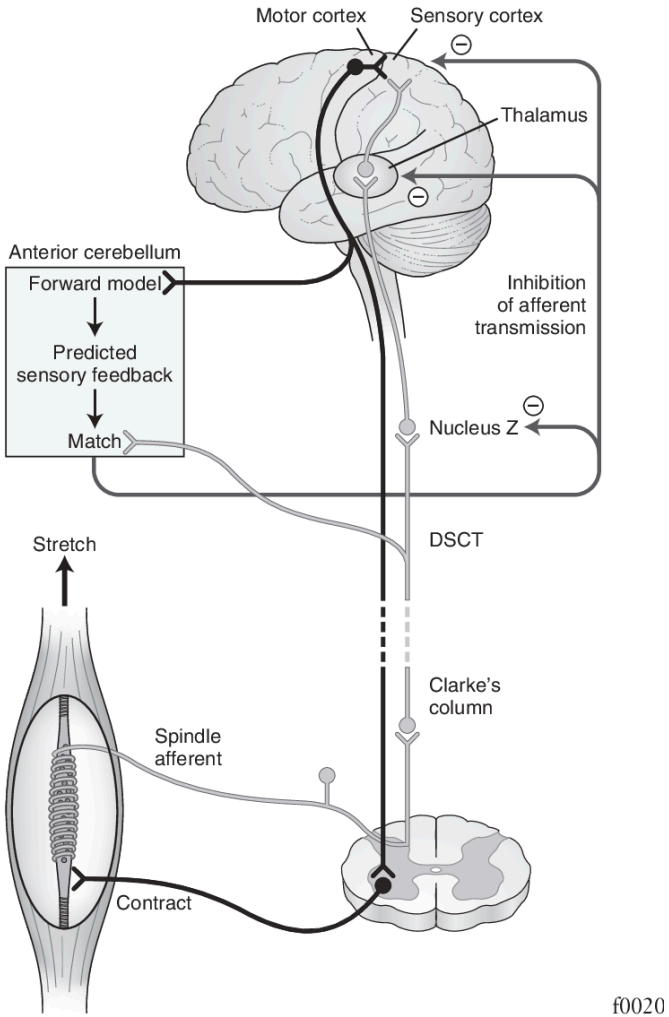


FIGURE 4-3 ■ Neural pathways estimating position from sensory

운동치료의 역사

운동치료의시작	20세기 초반	20세기 중반
▪ 황제내경 ▪ 히포크라테스	▪ Duchenne(1866): 운동생리학 발간 ▪ Beevor: 근육의 분류- 작용근, 대항근 ▪ Sherrington: 작용근, 대항근 상호교차 지배 원리 ▪ Jacobson-이완 운동 ▪ Bowditch- 실무율주장	▪ 고전적인 원리를 기반으로 하여 신경학적, 신경생리학적 방법을 이용한 촉진기법, 감각통합치료 등의 새로운 방법화 시대 ▪ PNF, Bobath, Vojta, Rood, Brunnstrome 등의 방법이 고안

1940

운동치료의 시대적 변화

운동치료의 역사

- PNF,
- Bobath
- Vojta
- Rood
- Brunnstrome

- 임상결과

+

- 동물실험

- 근전도
- 동작분석
- 생역학적연구
- 뇌가역적 변화

- 과학적 기초

+

- 인체에 적용

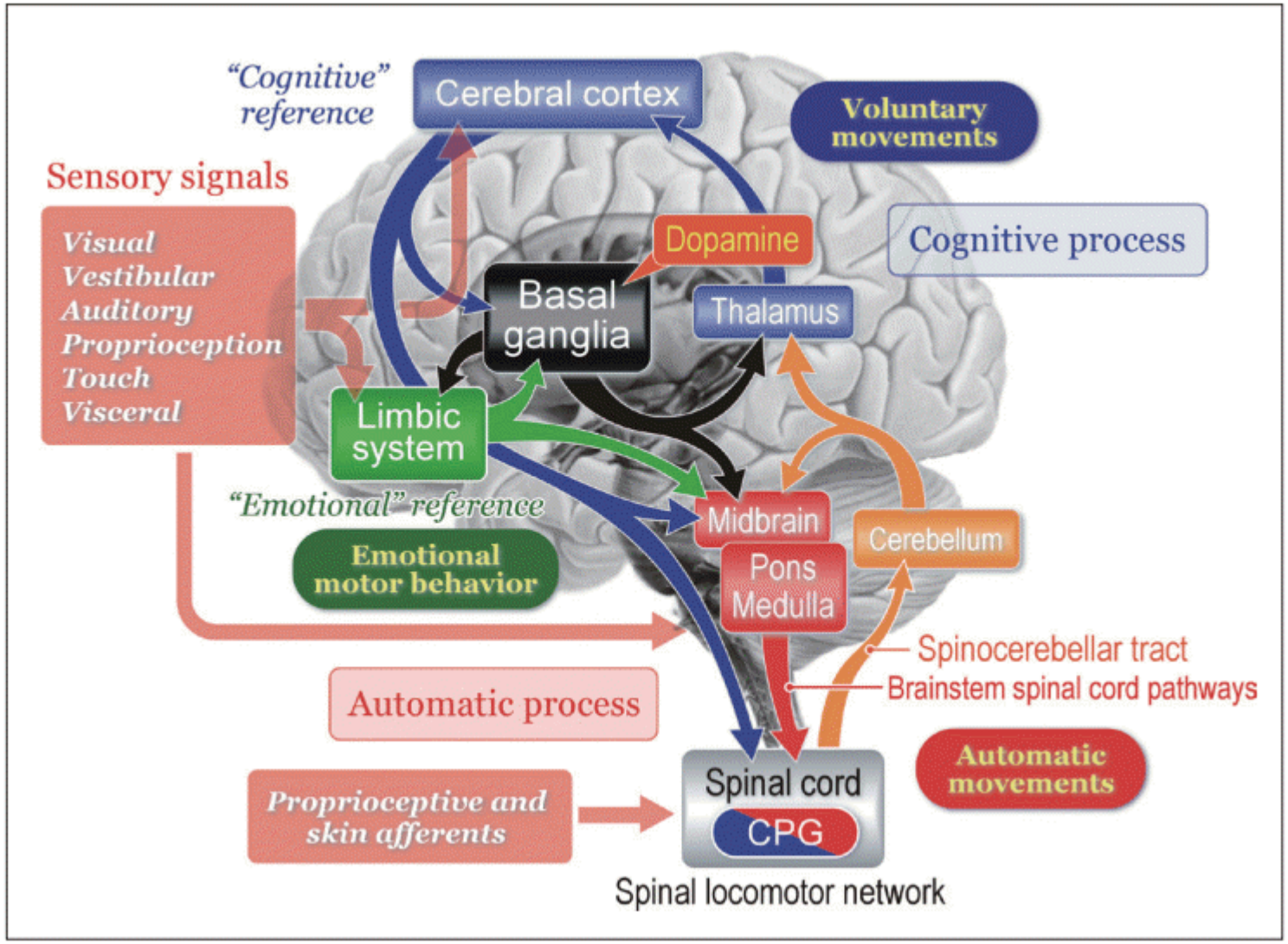
- 움직임에 대한 과학적 지식이 부족
- 감각입력을 통한 움직임촉진 부분으로 나누어 전체 원리를 파악

- 움직임 조절기전을 탐구
- 임상적 적용

1980

운동치료의 시대적 변화

운동조절의 신경생리학


"Cognitive" reference
Cerebral cortex
Voluntary movements
Sensory signals
Visual
Vestibular
Auditory
Proprioception
Touch
Visceral
Dopamine
Cognitive process
Basal ganglia
Thalamus
Limbic system
"Emotional" reference
Midbrain
Cerebellum
Emotional motor behavior
Pons
Medulla
Spinocerebellar tract
Brainstem spinal cord pathways
Automatic process
Automatic movements
Proprioceptive and skin afferents
Spinal cord
CPG
Spinal locomotor network

운동조절

운동조절이란?

운동 조절은 자세와 움직임이 생성되고 조절되는 기전에 대한 연구 *(Shumway-Cook & Woollacott, 1995)*라고 정의된다.

*신경생리학자 브룩스(Brooks)*는 "운동 조절(motor control)은 중앙 명령과 척수 반사에 의한 자세와 동작에 관한 연구이며, 자세와 동작을 조절하는 마음과 신체의 기능에 대한 것이다"라고 하였고, *파버(Farber, 1993)*는 "개개인이 한 운동 과제(motor task)를 수행하기 위해서 자신의 행동을 조절하고 협응하는 기전이다"라고 하였다.

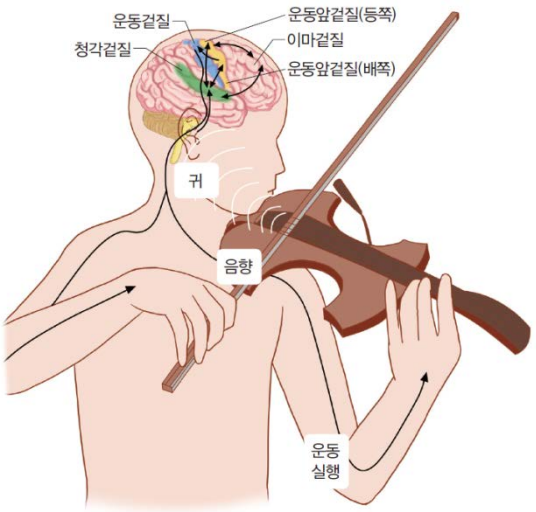


그림 2.1 운동 조절

운동조절

- 운동조절의 이론:
- 반사이론(reflex theory)
- 수직계층이론(hierarchical theory)
- 운동프로그래밍 이론(motor programming theory)
- 시스템 이론(system theory)
- 생태학적이론(ecological theory)

치료적 방법

운동조절

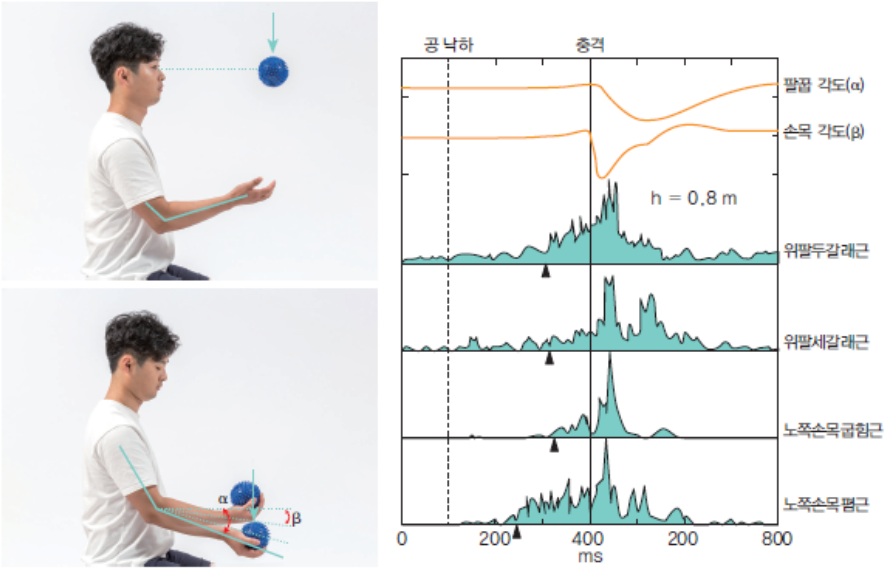
- 운동조절의 이론: 반사이론(reflex theory)

✓ 최초로 만들어진 신경학 기반의 이론인 반사 이론(reflex theories)

✓ 반사가 운동조절의 기본 단위라고 생각했던 셰링턴 (Charles Sherrington,1857~1952)의 연구에 기초하고 있다.

✓ 반사는 운동 조절의 기본 단위라고 하였으며, 반사는 특정 감각 자극 입력에 의한 특정 운동 반응을 일으키는 자극-반응 형태 (stimulus-responsemode)로 운동 수정의 결과라고 주장

✓ 움직임을 생성하는데 감각이 필수적이며, 감각입력을 통해 운동을 수정한다.



A. 떨어지는 공의 관찰과 오차 감지

B. 앞먹임과 되먹임 조절에 따른 근육활성도 변화

그림 2.3 앞먹임-되먹임 조절

2026.

운동조절

- 운동조절의 이론: 반사이론(reflex theory)
- 아담스(Adams, 1971)는 되먹임(feedback)은 목적하는 움직임과 실행된 움직임간의 오차(error)를 비교하고 교정해 주는 정보이며, 감각 입력과 되먹임이 운동 반응을 조절하는 닫힌 고리 조절 시스템(closed-loop control system)을 설명하였다.

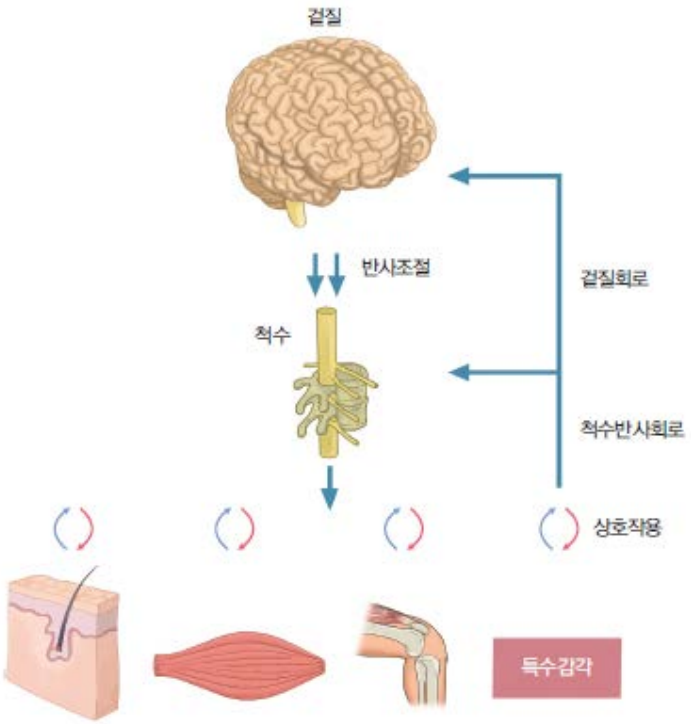


그림 2.2 운동 조절의 반사 모델

2026.

운동조절

- 운동조절의 이론: 반사이론(reflex theory)
- 제한점

✓다채로운 목표 지향적 동작을 수행하는 인간의 능력을 설명하기에는 너무 단순하다.

✓환경에 따라 변화를 예측하고 수행 되는 움직임에 대한 설명을 할 수 없다.

✓골키퍼의 경우 키커의 슈팅을 미리 예상하여 움직임에 대한 계획을 시작 할 수 있다.

✓낙상의 경험이 있는 환자는 기립상태에서의 훈련에서 근 긴장도가 확연히 올라간다.

✓감각 되먹임이 부재한 상태에서 수행되는 동작에 대한 설명이 불가능 하다.

아이스하키 경기에서 선수들은 다른 선수의 동작이 일어나기까지 기다리기보다는 일어날 것을 예측해야 한다.

2026.

운동조절

- 운동조절의 이론: 수직계층이론(hierarchical theory)
- 잭슨(Jackson, 1932)에 의하면 수직계층 이론(hierarchical theory)은 고위 수준 조절중추에서 움직임에 필요한 모든 정보에 의해 움직임의 계획과 수행을 하위 수준 조절중추에 명령을 내려 계층적으로 운동이 조절된다고 생각하였다.

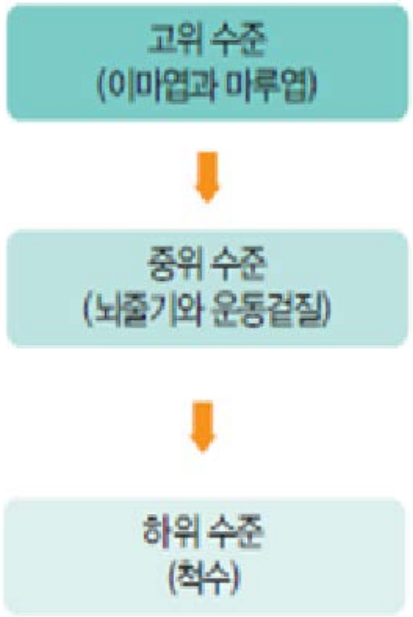
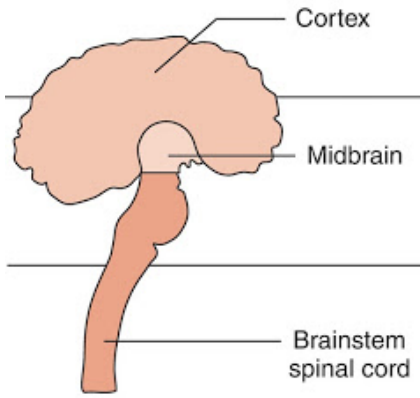


그림 2.5 수직계층 이론의 계단식 배열

신경성숙이론:운동발달이 반사의 점진적인 출현과 소멸을 수반하는 신경과정의 성숙에 기인한다는 이론



Neuroanatomical structures	Postural reflex development	Motor development
Cortex	Equilibrium reactions	Bipedal function
Midbrain	Righting reactions	Quadrupedal function
Brainstem spinal cord	Primitive reflex	Apedal function

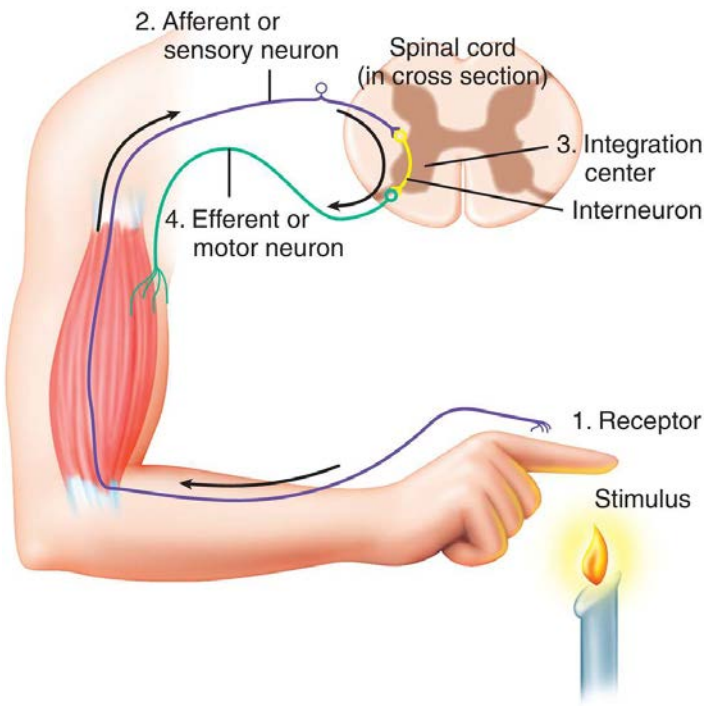
운동조절

- 운동조절의 이론: 수직계층이론(hierarchical theory)

✓ 제한점

✓ 반사행동에 대해 설명 할 수 없다.

✓ 못과 같은 뾰족한 물체를 밟았을 때 회피하는 반사가 나타나는데 반사가 운동을 지배하는 하나의 예이다.



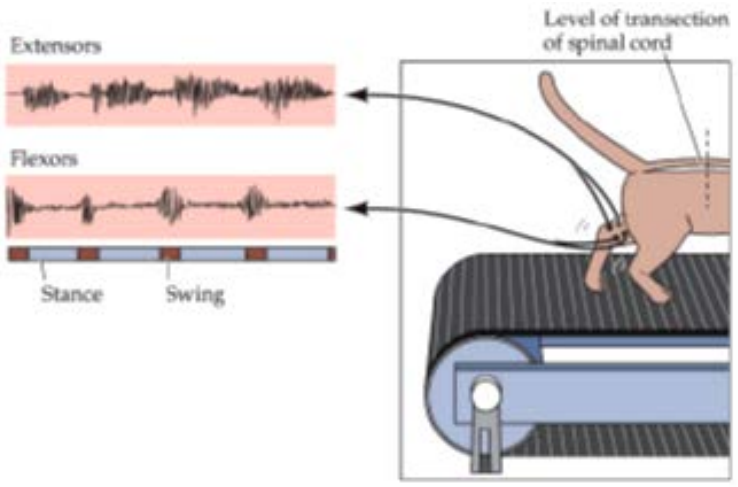
운동조절

- 운동조절의 이론: 운동프로그래밍 이론(motor programming theory)

✓ 움직임 형태는 기억 속에 움직임에 대한 계획이나 프로그램의 형태로 저장되어 있다.

✓ 운동 프로그램(motor programs)은 가장 높은 겉질 수준에서 형성되어 움직임 실행을 담당하는 미리 구성된 운동 명령 세트 이다.

✓ 말초의 되먹임 없이 수행되는 순서화된 운동으로서, 운동이 시작되기 전에 나타나는 구조화된 일련의 근육명령이다.



- 제한점

✓ 운동프로그램 개념은 동작조절을 하는데 있어서 신경계는 근육뼈대계와 환경적인 변수 모두를 처리해야 한다는 사실을 고려하고 있지 않다.

✓ 동작을 조절하는데 있어서 단순한 반복 동작에서는 수행이 가능하나 반복 수행 중 변수나 환경에 변화에 적응하는 운동조절을 설명 할 수 없다.

운동조절

- 운동조절의 이론:

▪ 운동프로그래밍 이론(motor programming theory)

✓ 제한점

✓ 운동프로그램 개념은 동작조절을 하는데 있어서 신경계는 근육뼈대계와 환경적인 변수 모두를 처리해야 한다는 사실을 고려하고 있지 않다.

✓ 동작을 조절하는데 있어서 단순한 반복 동작에서는 수행이 가능하나 반복 수행 중 변수나 환경에 변화에 적응하는 운동조절을 설명 할 수 없다.

운동조절

- 운동조절의 이론: 시스템 이론(system theory) → 과제지향적 접근(Task-Orented Approach)
- 번스타인 (Nicolai Bernstein, 1932)에 의하면 시스템 이론(system theory)은 중추신경계 내에서 다양한 부위들이 수평적으로 운동 조절에 참여하는 사회학적-수평적 시스템(socialistic-heterarchical system)에 근거를 두고 있다.

✓ 움직임은 말초적으로 조절되거나 중추적으로 조절되는 것이 아닌, 많은 시스템들의 상호작용한 결과로 발생한다.

- 제한점

✓ 환경의 상호작용에 대해 크게 초점을 맞추지 않았다.

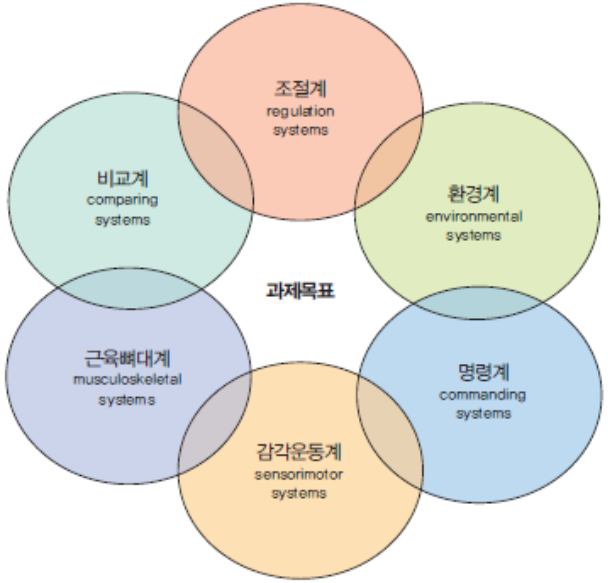


그림 2.6 시스템 이론

운동조절

- 운동조절의 이론:

▪ 생태학적이론(ecological theory)

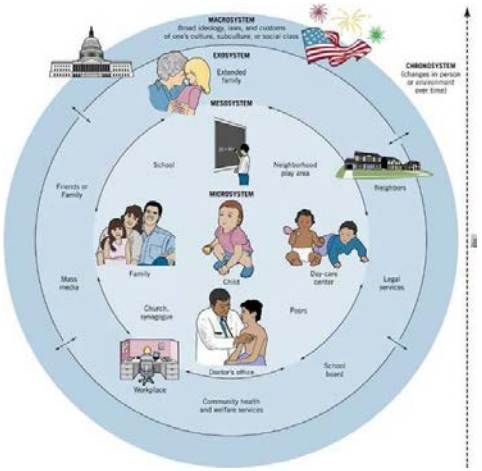
✓ 활동은 특정한 환경 내에서 수행되는 목표-중심 활동에 대해서 특정한 지각 정보를 필요로 한다.

✓ 활동을 조직화하는 것은 과제 자체와 과제가 수행되고 있는 환경에 특정적이다

✓ 즉 중추신경계가 환경변수에 반응하는 것에서 더 나아가 자기의 목표를 충족하기 위해 적극적으로 환경을 탐색하는 지각/활동계로서의 중추신경계 기능으로 넓어졌다.

✓ 제한점

✓ 신경계의 기능을 조금 덜 강조하는 경향이 있다



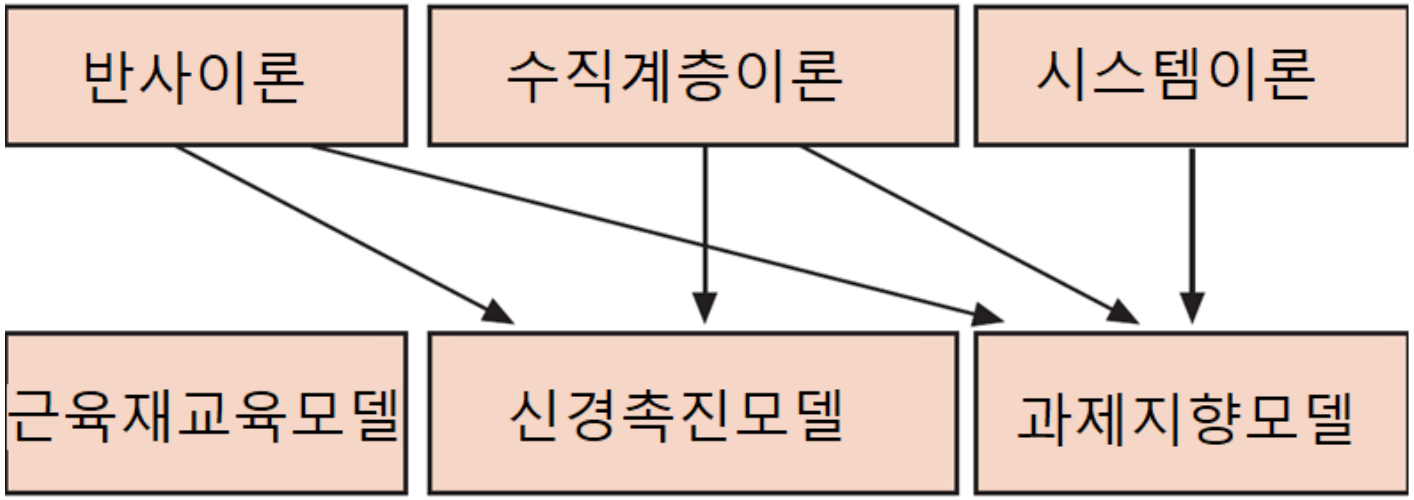
2026.

운동조절

- 운동조절의 이론:

✓ 가장 좋은 운동조절 이론은?

✓ 앞에 제시하였던 여러 이론으로부터 나온 여러 요소를 결합하는 것이 가장 좋은 이론이다.



치료적재활모델

운동학습

- 운동학습이란?

✓ 운동학습은 동작의 습득과 수정을 이해하는 것

✓ 운동학습은 숙련된 행동능력을 습득하는 과정으로 숙련된 동작을 하기 위해 영구적으로 변화를 이끌어내는 훈련이나 경험과 연관된 일련의 과정

✓ 학습은 경험이나 연습으로부터 나온다.

✓ 학습은 직접적으로 측정 될 수 없다(행동을 보고 추정한다).

✓ 학습은 행동에서 비교적 영구적인 변화를 가져온다(단기간 변화가 학습이 아니다).

✓ 운동학습은 운동조절과 처럼 지각(perception)-인지(cognition)-활동과정(action process) 의 복합체

✓ 운동학습의 과정은 과제와 환경과의 상호작용으로부터 일어나는 과제 해결책의 탐색이라고 할 수 있다.

운동학습

- 운동학습이란?

✓ 운동학습은 숙련된 행동능력을 습득하는 과정.

✓ 운동학습은 학습은 경험이나 연습으로부터 나온다.

✓ 운동학습은 직접적으로 측정 될 수 없다(행동을 보고 추정한다).

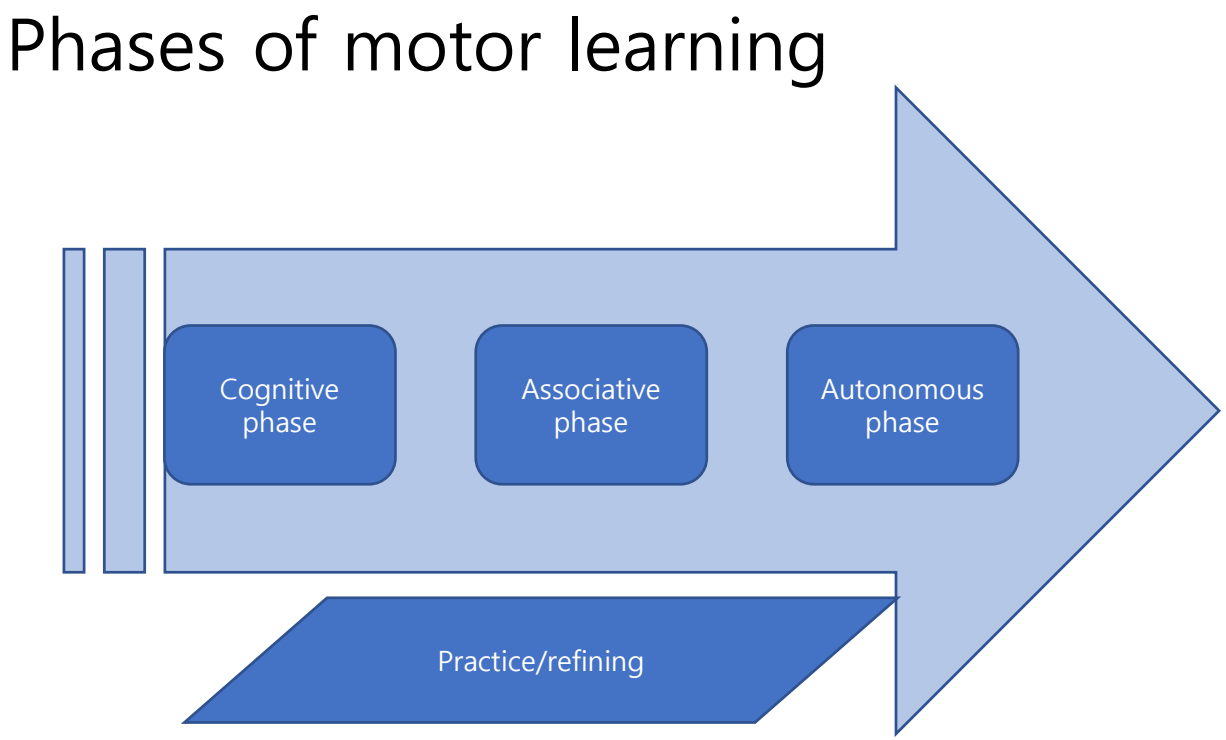
✓ 학습은 행동에서 비교적 영구적인 변화를 가져온다(단기간 변화가 학습이 아니다).

✓ 운동학습은 운동조절처럼 지각(perception)-인지(cognition)-활동과정(action process) 의 복합체.

✓ 운동학습의 과정은 과제와 환경과의 상호작용으로부터 일어나는 과제 해결책의 탐색이라고 할 수 있다.

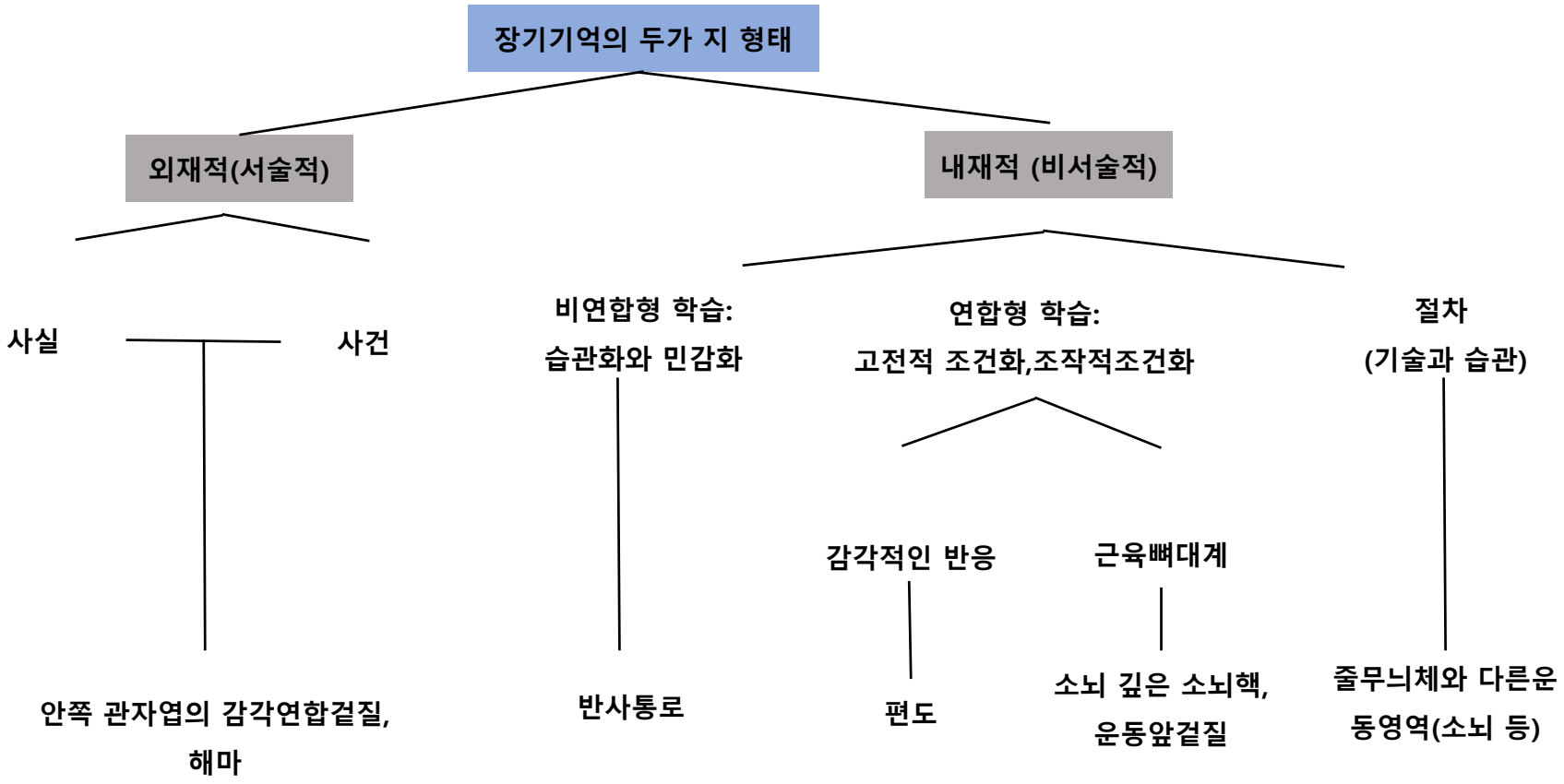
운동학습

✓ 운동학습은 운동조절과 처럼 지각(perception)-인지(cognition)-활동과정(action process) 의 복합체



2026.

운동학습



기억의 형태-장기기억(long term memory)의 기본형태

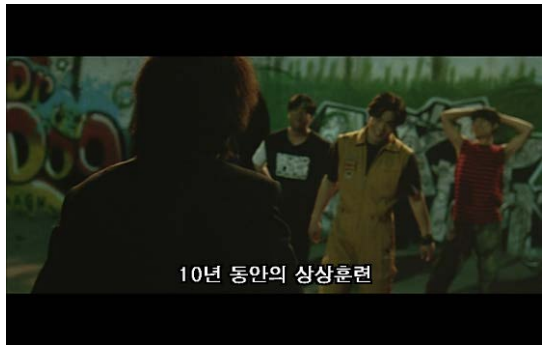
- ✓ 서술적(외재적) 학습: 우연히 만나게 된 사람, 물건, 그 사람이 있었던 장소, 이러한 정보들의 의미와 관련있는 정보의 연합을 포함한다.
- ✓ 비서술적(내재적) 학습: 운동 숙련성, 습관화(habituation), 민감화(sensitization), 고전적 조건화(classical conditioning)와 같은 학습과제와 연관된 장기기억

2026.

운동학습

- ✓ 서술적 학습 또는 외재적 학습
- ✓ **서술적 학습은 의식적으로 상기할 수 있는 지식으로 되고 따라서, 의식, 주의, 반사(reflection)와 같은 과정이 요구된다.**
- ✓ 서술적 학습은 서술적 문장으로 표현될 수 있다.
- ✓ 먼저 나는 제일 위에 있는 단추를 채우고 다음 단추를 채운다.
- ✓ 치료사 역시 환자에게 종종 서술적 학습을 사용한다.
- ✓ **일어서기 훈련 시 특정순서에 따라 이동하는 것이 어려운 환자→ 발가락 위쪽으로 코가 가도록 하세요, 그리고 정수리로 공을 위로 헤딩하세요. 라고 지시하여 서게한다.**

https://youtu.be/JiFHCaWXUjo



운동학습

✓ 연합형 학습형태

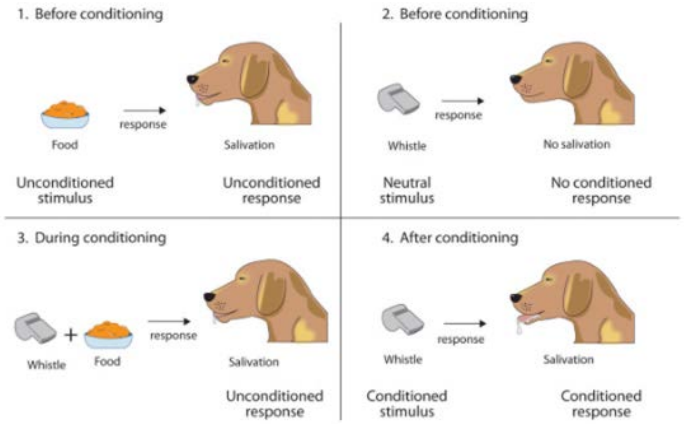
✓ 연합형 학습형태는 **서로 다른 두 자극 사이를 개념적으로 연결시킨다.**

✓ 연합형 학습은 실험 조작에 따라 고전적 조건화/ 조작적 조건화 등으로 나눈다.

✓ **고전적 조건화**

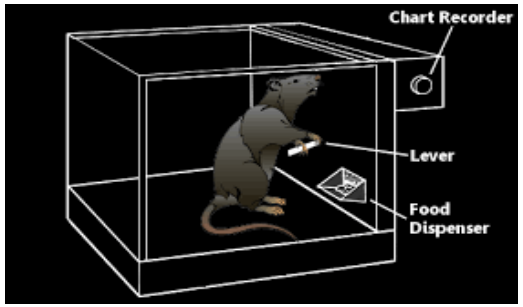
-무조건 반사: 개한테 먹이를 주면 무조건 침을 흘린다.

-조건반사: 종소리를 들려준 후 개한테 먹이를 주고, 되풀이 하면 종소리만 들려줘도 개가 침을 흘림, 종소리와 침분비는 전혀 상관이 없지만, 종소리를 들려주고 먹이를 주는 조건을 반복함으로서 학습이 됨.



2026.

운동학습



✓ 연합형 학습형태

✓ 연합형 학습형태는 **서로 다른 두 자극 사이를 개념적으로 연결시킨다.**

✓ 연합형 학습은 실험 조작에 따라 고전적 조건화/ 조작적 조건화 등으로 나눈다.

✓ **조작적 조건화**

-행동은 행동의 결과에 의해서 지속/중단 된다는 학습이론

-어떤 반응에 대해 선택적으로 **보상(강화/벌)** 함으로써 그 반응이 일어날 확률을 증가 또는 감소시키는 방법을 말한다.

스키너(B. Skinner)는 몇가지 장치를 해둔 상자 속에 쥐를 넣고 관찰하였다. 먹이는 쥐가 지렛대를 누를 때에만 주기로 하였다. 이 상자에 들어간 쥐는 갖가지 행동을 하다가 우연히 지렛대를 누른 결과 먹이가 나오자 그 다음부터는 같은 행동을 되풀이 하게 되었고, 그 반복의 횟수는 먹이가 나오지 않는 경우보다 나오는 경우에 보다 급격히 증가하였다.

운동학습

- ✓ 비연합형 학습형태
- ✓ 반사경로를 포함한 가장 간단한 학습형태
- ✓ 단일 자극이 반복적으로 주어질 때에 발생

- ✓ 습관화(habituation): 반복해서 가해지는 자극에 대해 반응이 점차 줄어드는 현상.(현기증 환자, 촉각 방어적 소아환자)
- ✓ 민감화(sensitization): 강한 유해자극으로 인해, 무해한 자극에도 과민반응을 일으켜 방어반사를 나타내는 현상.

운동학습

(1) 습관화(Habituation)

임상적용

뇌 손상환자의 발바닥에 어떤 자극이 주어졌을때 처음에는 과도한 반응을 보이나 지속적으로 반복해서 같은 종류의 자극을, 같은 강도로 적용하면 비정상적인 반응이 줄어드는데 이러한 원리를 이용하 여 감각통합치료에서 근연축(muslcespasm)의 완화를 위한 치료를 실시한다

장기침상환자를 경사침대 등을 이용하여 선자세를 처음 취할 때는 불안감으로 인하여 근육이 강직(spasticity)되나 반복적으로 실시하면 나중에는 강직이 감소되는 현상도 습관화의 하나이다

운동학습

(2) 민감화(Sensitization)

임상적용

중추신경계 손상환자의 보행훈련 시 치료사의실수로 환자가 넘어져 다쳤을 경우 넘어짐이 유해한 자극으로 입력되어 그 환자는 다음번 보행훈련 시 처음 보행훈련에서보다 더 불안해하거나 민감한 반응을 보여 근육의 긴장 등이 증가되는 경향을 나타내는데 이것도 민감화의 한 예이다

이러한 환자도 지속적인 훈련을 통해 안전한 보행이 계속되면 습관화 되어 근육의 긴장이나 불안이 서서히 사라지게 된다

운동학습

✓ 절차적 학습

✓ 절차적 학습은 주의나 **"의식적인 생각 없이 습관처럼 수행될 수 있는 과제"**를 학습하는 것을 말한다.

✓ 절차적 학습은 많은 시도를 거쳐 행동의 반복을 통해 느리게 발달하고 연습한 과제수행의 개선을 통해 표현된다.

✓ 다양한 상황에서 지속적인 동작 반복은 전형적으로 절차적 학습을 이끌어낸다.

✓ 사람은 동작 자체 또는 움직임 규칙을 자동적으로 배우는 것으로 "움직임의 도식(movement schema)" 이라고 한다.

그들은 고작 몇 주, 몇 개월 했다고 달인이 되었던게 아니다.

2026.

운동학습

운동학습이론: Adsam의 닫힌-고리 이론(closed-loop theory)

✓ 기억흔적(Memory tracel)

✓ 지각흔적(Perceptual trace)

아담스의 닫힌 고리 이론(Adam's closed-loop theory, 1971)은 새로운 과제를 배울 때 특히 되먹임의 사용을 강조하는 닫힌 고리 이론으로서 감각 되먹임은 숙련된 동작의 계속된 생산을 위해 사용된다. 특정 목표를 달성하기 위해 실행기에서부터 효과기까지, 다시 실행기까지의 회로가 감각정보, 되먹임에 의해 이루어진다

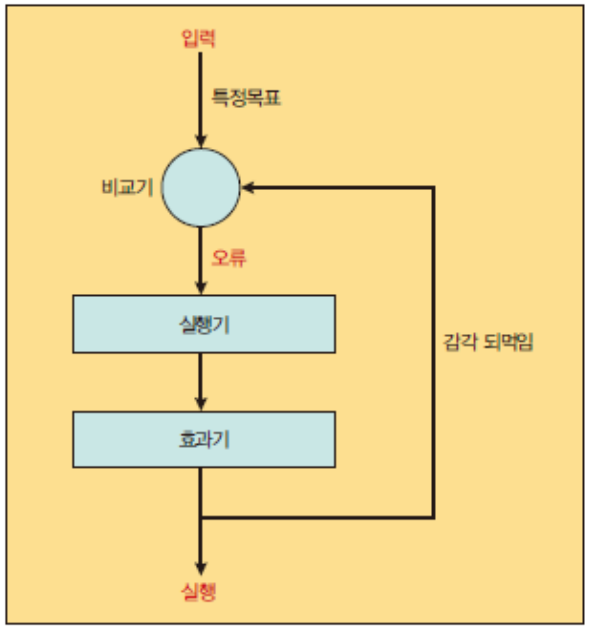


그림 1.8 닫힌 고리 조절 시스템

운동학습

- ✓ **Adsam의 닫힌-고리 이론(closed-loop theory)**
- ✓ 기억흔적(Memory tracel)
- ✓ 지각흔적(Perceptual trace)

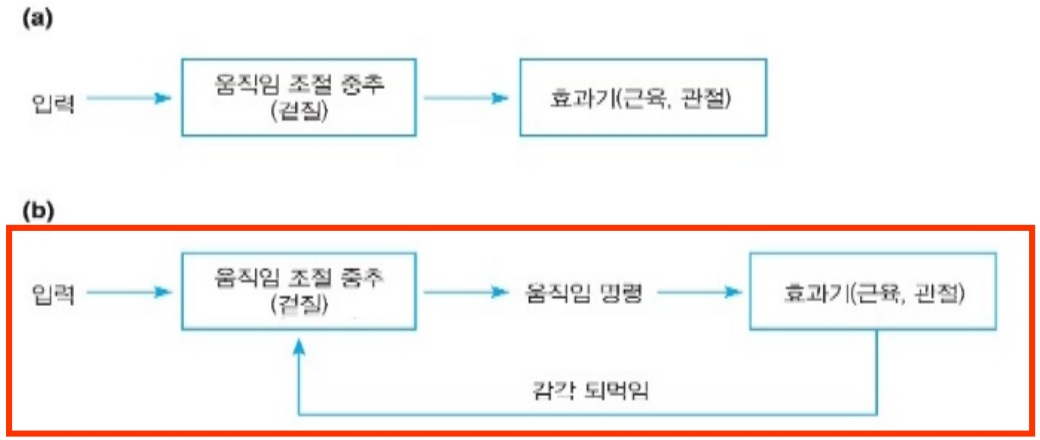
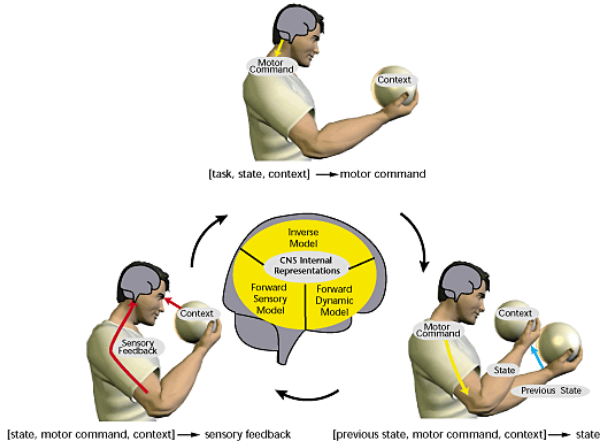


그림 1-1 ▪ (a) 운동조절의 일린 회로 시스템은 움직임 조절을 위해 감각 되먹임이 유용하거나 필요하지 않다. (b) 운동조절의 닫힌 회로 시스템은 움직임 계획과 실행에 있어서 되먹임 과정이 필요하다.



2026.

운동학습

슈미트의 도식이론(Schmidt's schema theory, 1975) 열린-고리 이론(open-loop theory)

쉬미트의 도식이론(Schmidt's schema theory, 1975)은 숙련된 동작처럼 너무 움직임이 빨리 반복해서 일어나기 때문에 되먹임이 필요 없는 열린 고리 이론(open-loop control system)으로서 열린 고리 조절 과정과 일반화된 운동프로그램 개념을 강조한다. 기본적으로 실행기 수준과 효과기 수준으로 구성되며 되먹임과 비교기(comparator) 없이 실행기가 효과기에 명령을 내리면 효과기가 동작형성을 이루는 것이다

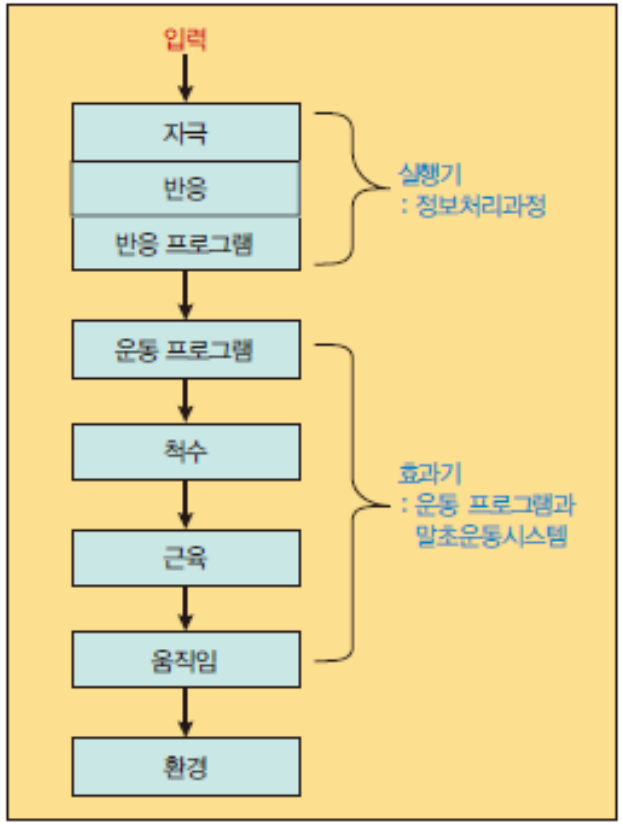


그림 1.9 열린 고리 조절 시스템

2026.

운동학습

- ✓ **슈미트의 도식이론(Schmidt's schema theory, 1975) 열린-고리 이론(open-loop theory)**
- ✓ 되먹임과 비교기 없이 실행기가 효과기에 명령을 내리면 효과기가 동작형성을 이루는 것이다
- ✓ 열린고리체계는 운동을 구체화하고 규정하는 **미리 구조화된 일련의 운동명령으로 운동프로그램의 개념인 수직계층 이론**을 설명한다.
- ✓ 도식화란 어떤 사물에 대한 다양한 제시 후 기억에 저장에 추상적 표현으로 운동후에 운동감각의 결과를 회상 도식과 인지도식으로 요약되어 단기기억됨

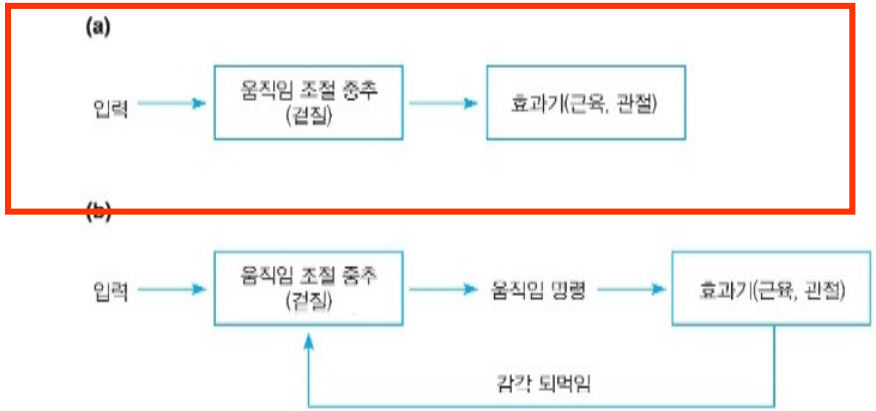
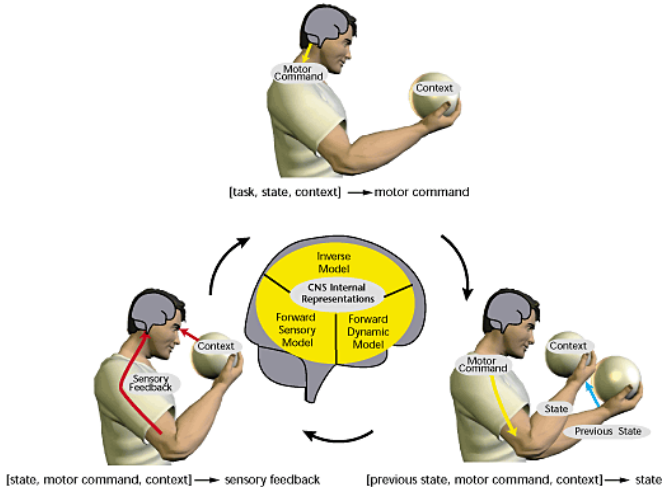


그림 1-1 ▪ (a) 운동조절의 열린 회로 시스템은 움직임 조절을 위해 감각 되먹임이 유용하거나 필요하지 않다. (b) 운동조절의 닫힌 회로 시스템은 움직임 계획과 실행에 있어서 되먹임 과정이 필요하다.



2026.

운동학습

그림 1.11 도식이론의 임상적 적용

2026.

운동조절 & 운동학습

✓ 생태학적 이론

✓ 작업 공간을 탐색하는 것은 **특정한 과제 수행에** 가장 관련 있는 것을 확인하기 위한 **지각단서의 탐색**을 포함하고 있다.

✓ 지각정보의 또 다른 역할은 운동을 하는 동안 그리고 운동이 완료되었을 때(결과의 지식) 되먹임이다. 경험

✓ 생태학적 이론에 근거하여 지각정보는 운동학습에 많은 역할을 한다. **지각정보는 학습할 과제와 과제 목표를 이해하는 것과 관련이 있다.** 이 정보는 전형적으로 시범을 통해서 학습자에게 주어져 왔다.

✓ 운동숙련성의 전이는 두 과제 간의 유사성에 좌우 된다.

운동학습

- ✓ 생태학적 이론
- ✓ 손을 내밀어 유리컵을 잡는 재학습
- ✓ 유리컵의 크기, 유리컵의 표면 질감, 컵에 찬 양
- ✓ 환자는 효과적인 운동전략을 개발 할 뿐만 아니라, 관련된 지각 단서를 인식하고 그것을 최적 운동전략에 일치시키기를 배워야 한다.
- ✓ 유리컵의 색깔과 같은 지각단서는 비규정적 단서가 된다. 즉 최적의 운동전략 전개에 중요하지 않다.

그림 1.12 생태학적 이론의 임상적 적용

2026.

운동학습

- ✓ **Fitts와 posner의 3단계 모델**
- ✓ 인지단계
- ✓ 연합단계
- ✓ 자동단계

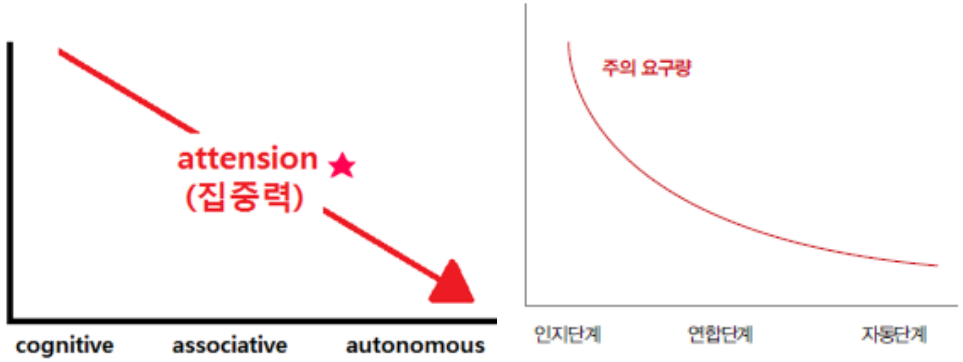


그림 1.14 Fitts의 3단계 모델

(1) Fitts의 3단계 모델

- **Fitts의 3단계 모델(Fitts's three stages model)은 시간적인 관점에서 숙련성 습득의 초기 단계를 설명하고 시간이 경과하면서 어떻게 학습이 발생하는가를 설명한다.**
- **숙련된 학습을 위한 3단계는 인지단계(cognitive stage), 연합단계(associative stage), 자동단계(autonomousstage)이며, 이러한 단계는 어떤 움직임이 자동화됨에 따라 학습자가 움직임 조절에 들어가는 주의력 정도에 따라 구분되어지는데 일반적으로 단계의 진행에 따라 주의 요구량은 감소된다.**

운동학습

✓ **Fitts와 posner의 3단계 모델**

표 1.2 운동학습 단계와 치료 전략

	인지단계	연합단계	자동단계
설명	• 환자들은 기능적인 움직임의 연속성에 대해 생각한다. • 잘못된 수행과 정확한 수행을 구별할 수 있다. • 시행착오가 가장 많이 발생하는 단계이다. • 학습 시 주의 집중이 요구된다.	• 실수가 점점 적어지는 단계이며, 오류 발생 시 수정을 통해 문제해결을 시도하는 단계이다. • 일관되고 효율적인 움직임을 만들기 위해 집중하는 단계이다.	• 학습한 움직임이 무의식적으로 자동 실행되는 단계이다. • 집중하지 않아도 수행할 수 있고 이중과제가 가능하다.
치료전략	• 운동 및 기능적 과제에 대한 목적을 확인시킨다. • 움직임에 대한 시범을 보여, 따라할 수 있도록 한다. • 움직임을 지도하거나 보조해 준다. 거리, 속도 등에 대한 정보를 제공한다. • 복잡한 운동은 분리하여 단순 운동으로 학습한다. • 시행착오가 발생한다.	• 다양한 과제를 훈련하고 반복횟수를 증가시킨다. • 과제의 복잡성을 증가시켜 학습한다. • 운동순서를 변화시킨다. • 피드백을 주어 스스로 오류를 수정하도록 한다.	• 더 어렵고 복잡한 활동을 수행한다. • 기능적 과제를 수행한다. • 운동형태를 변화시켜 수행한다. • 적은 에너지로 과제를 수행할 수 있도록 한다.

2026.

✓시스템 3단계 모델(네오번스타인 모델)

✓초심자단계: 학습자가 움직임을 단순화하여 자유도를 감소시킨다.

✓상급단계: 과제에 관련된 많은 관절에서 운동을 허용하며 부가적인 자유도를 풀어주기 시작하는 단계

✓전문가 단계: 가장 효율적이고 협응적인 방법으로 과제수행하는 데 필요한 모든 자유도를 풀어주는 단계

그림 1.15 시스템 3단계 모델

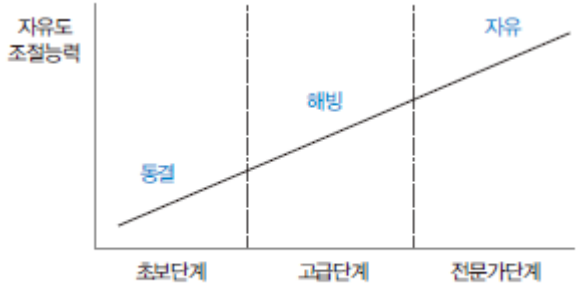


그림 1.16 시스템 3단계 모델

운동학습

- Gentile 2단계 모델
- 움직임에 관한 개념 얻기: 움직임이 어떻게 구성되어야 하는가를 발견하는 일이다. 수행과 직접 관련 있는 환경과 기술의 특성(조절조건)을 찾고 선택적으로 참여해야 한다.
- 고정/다양화 단계: 새롭게 습득한 움직임 패턴을 수행 환경에 맞추는 것을 시도한다.

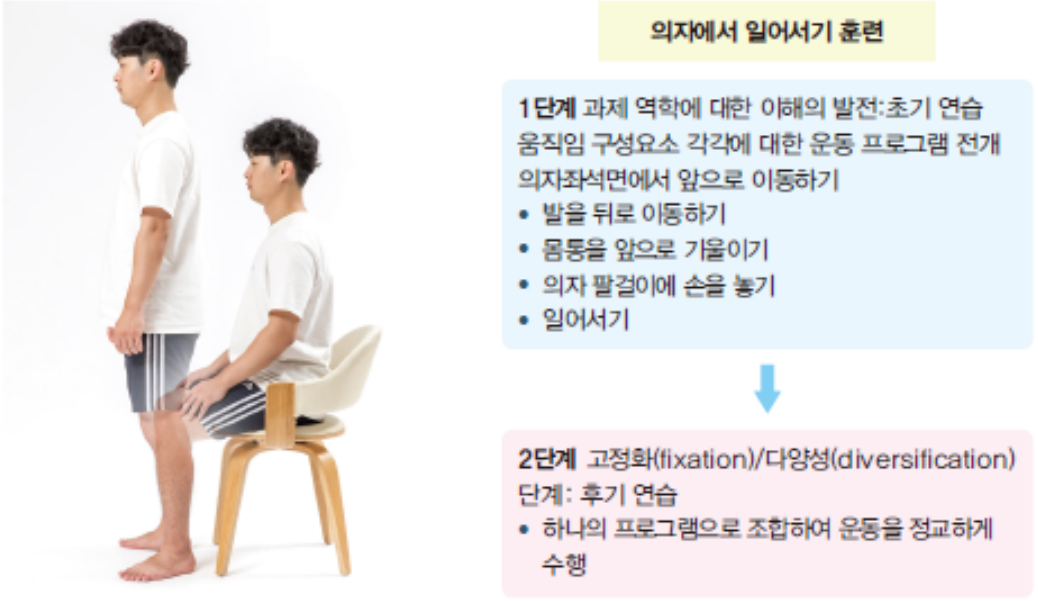


그림 1.17 Gentile의 2단계 모델

2026.

운동학습: 운동학습의 훈련 방법

- 운동학습에 영향을 주는 변수들에는 운동이나 학습 과제에 대한 이해와 과제에 대한 흥미, 집중력과 같은 인지적·감정적 요소, 환자가 과제를 수행해야 하는 환경적 요소와 훈련 방법 등이 있다.
- 운동학습은 과제를 수행하기 위해 실시되는 움직임이 반복적으로 실행된 결과로 일어난다. 따라서 운동학습의 가장 중요한 요소는 반복이다.
- 운동학습을 향상시키기 위한 방법으로는 훈련, 되먹임, 전이, 동기, 훈련전략 등이 있다.

그림 1.18 운동학습에 영향을 주는 변수

2026.

운동학습

표 1.3 운동학습을 위한 훈련방법

훈련방법	설명	비고
집중훈련	한 번 시행할 때 연습 시간의 양이 시행 사이의 휴식보다 많은 훈련이다.	
분산훈련	시행 사이의 휴식 시간이 시행시간과 동일하거나 더 긴 훈련이다.	운동초기에 적합하다. 낮은 수준의 인지 환자에 적합하다.
계속훈련	한 가지 과제만 계속 수행하는 훈련이다.	
변화훈련	몇 가지 다양한 과제를 수행하는 훈련이다.	재활 마지막 단계에 적합하다. 새로운 과제에 대한 습득이 빠르다.
무작위훈련	예측할 수 없는 순서로 과제를 변화시키며 시행되는 훈련이다.	높은 수준의 인지처리, 문제해결능력이 요구된다. 재활 후기에 적합하다.
구획훈련: 맥락간섭	같은 조건에서 예측된 순서로 과제를 반복하는 훈련이다. 한 가지씩 완전히 연습 후에 다음 과제로 넘어간다.	재활초기에 새로운 과제를 배울 때 적합하다.
전체연습	보행, 물건잡기 등 연속적인 기술을 습득하는 훈련이다.	재활 후기에 연속적인 기술습득에 효과적이다.
부분연습	과제를 나누어 부분적으로 훈련한다.	운동학습 초기에 적합하다.
육체적 훈련	운동과 기능적 과제를 실제로 수행하는 것이다.	
정신적 훈련	실제 과제를 수행하기 전에 어떻게 할 것인지 인지적으로 예행 연습을 한다.	이미지 트레이닝 후 수행하면 운동기술 습득이 더 좋아진다.

2026.

운동학습

훈련방법	설명	비고
정신적 훈련	실제 과제를 수행하기 전에 어떻게 할 것인지 인지적으로 예행 연습을 한다.	이미지 트레이닝 후 수행하면 운동기술 습득이 더 좋아진다.
부분연습	과제를 나누어 부분적으로 훈련한다.	운동학습 초기에 적합하다.
계속훈련	한 가지 과제만 계속 수행하는 훈련이다.	
집중훈련	한 번 시행할 때 연습 시간의 양이 시행 사이의 휴식보다 많은 훈련이다.	
구획훈련: 맥락간섭	같은 조건에서 예측된 순서로 과제를 반복하는 훈련이다. 한 가지씩 완전히 연습 후에 다음 과제로 넘어간다.	재활초기에 새로운 과제를 배울 때 적합하다.
전체연습	보행, 물건잡기 등 연속적인 기술을 습득하는 훈련이다.	재활 후기에 연속적인 기술습득에 효과적이다.
무작위훈련	예측할 수 없는 순서로 과제를 변화시키며 시행되는 훈련이다.	높은 수준의 인지처리, 문제해결능력이 요구된다. 재활 후기에 적합하다.
변화훈련	몇 가지 다양한 과제를 수행하는 훈련이다.	재활 마지막 단계에 적합하다. 새로운 과제에 대한 습득이 빠르다.

운동학습

운동학습의 훈련 방법

표 1.4 되먹임의 종류

내적 되먹임	외적 되먹임
• 피부: 촉각, 압각, 진동감각 등 • 고유수용기: 움직임과 공간에서의 내 위치 정보를 제공 • 안뜰기관: 머리 움직임의 속도와 위치 등 균형정보 제공 • 시각정보	• 치료사의 구두명령 • 바이오피드백 장비: 시각, 청각 되먹임을 제공 • 동영상 제공

운동학습 평가

운동학습의 개념

- 운동학습(motor learning)은 훈련 또는 경험을 통해 숙련된 움직임이나 과제를 수행할 수 있는 능력을 비교적 영구적으로 획득하고 보존할 수 있는 복잡한 내적과정이라 정의한다
- 운동학습은 감각의 유입에 따른 감각의 조절능력과 신경계의 통합기능 학습으로 우리가 원하는 동작을 성취해 가는 과정이라고 할 수 있다

감각신경계를 통해서 들어온 반복적인 정보가 중추신경계에서 끝없이 수정되고 조정되면서 정상적인 운동수행을 이루어 내는 과정이 운동학습이라고 할 수 있다

운동학습 평가

(1) 보존(Retention)

- 일단 학습된 운동은 일정시간 같은 운동을 학습하지 않아도 운동수행능력이 유지되는데 이것을 보존이라고 한다
- 보존은 시간의 흐름에 따라 영향을 받게 된다
- 일정한 기간 내에서는 운동수행능력에 큰 영향을 미치지 않지만 일정시간이 지나면 운동수행능력이 약간 감소된다

예를 들면 평소 능숙하게 자전거를 타던 사람도 세월이 지난 후 다시 자전거를 타려고 하면 약간 어설픈 느낌이 들게 되는 것이 그것이다

운동학습 평가

(2) 일반화 능력(Generalize Ability)

- 학습에 의해 얻어진 어떤 기술을 이용하여 비슷한 다른 운동학습이나 유사한 동작학습에 적용하는 능력을 일반화 능력이라고 한다
- 일반화 능력 역시 운동학습 평가도구로 사용할 수 있다

예를 들면
의자차에서 침대로 이동하는 기술을 학습한 사람이 침대에서 목욕탕으로 이동하는 동작을 학습할 때 어느 정도 앞에서 배운 기술을 새로운 학습에 적용하는가를 평가할 때 일반화 평가 능력이 사용된다

- 일반화 능력이 우수할수록 비슷한 종류의 다른 운동을 학습하는데 걸리는 시간이 짧아진다

운동학습 평가

(3) 적응성(Adaptability)

- 운동학습은 훈련과 경험의 내적 축적과정이고 감각정보와 되먹임과정에 크게 영향을 받는다
- 되먹임과정은 학습 전과 후의 정보를 통하여 변화되는 환경에 맞는 좀 더 바람직하거나 정교한 기술을 축적해 가는데 있어서 아주 중요하다
- 운동학습이 진행됨에 따라 학습 전과 학습 후에 기술적 차이가 나타나게 되는데 이러한 기술적 변화를 이용하여 환경에 적응해 가는 능력을 적응성이라고 한다

끝

2026.